



学校代码: 10184

分 类 号:

农学 硕士学位论文

# 富锗发酵中药制剂用于肥猪生产效果 的研究

STUDY ON THE EFFECT OF GERMANIUM-RICH  
FERMENTED TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  
PREPARATION ON THE PRODUCTION OF  
GROWING-FINISHING PIGS

邵子芮

畜 牧

延 边 大 学

|     |    |            |
|-----|----|------------|
| 分类号 | 密级 |            |
| UDC | 学号 | 2018050416 |

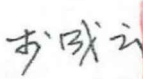
## 延边大学硕士学位论文

# 富锗发酵中药制剂用于肥猪生产效果的研究

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 研 究 生 姓 名   | 邵子芮              |
| 培 养 单 位     | 延边大学             |
| 指导教师姓名、职称   | 张敏教授             |
| 学 科 专 业     | 畜牧专业             |
| 研 究 方 向     | 动物营养与饲料科学        |
| 论 文 提 交 日 期 | 2020 年 06 月 10 日 |

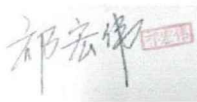
本论文已达到农学硕士学位论文要求

答辩委员会主席  (印)

答辩委员会委员   (印)

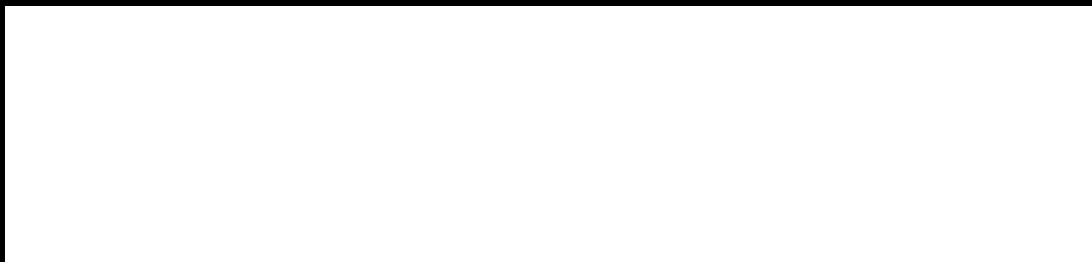
答辩委员会委员  (印)

答辩委员会委员   (印)

答辩委员会委员  (印)

延 边 大 学

2020 年 05 月 28 日



## 摘要

试验旨在研究日粮中添加富锗发酵中药制剂对肥猪生长性能、屠宰性能、猪肉品质、血液指标、免疫力、抗氧化性能、环境保护和经济效益的影响。试验选取 40 头日龄相近、体重  $87.38 \pm 0.62$  kg 的“杜×长×大”三元杂交肥阉猪，随机分配为 2 个处理组：对照组（基础日粮）和试验组（基础日粮+0.5%富锗发酵中药制剂）。每个处理组设置 4 个重复，每个重复 5 头，预饲期 7 d，共试验 49 d。

结果表明，日粮中添加富锗发酵中药制剂：

（1）生长与屠宰性能方面：肥猪的平均日增重显著提高（ $P < 0.05$ ），平均日采食量显著降低（ $P < 0.05$ ），从而料重比极显著降低（ $P < 0.01$ ）；粗脂肪和粗纤维的表观消化率分别显著（ $P < 0.05$ ）和极显著（ $P < 0.01$ ）提高；平均背膘厚度显著降低（ $P < 0.05$ ），眼肌面积显著提高（ $P < 0.05$ ），说明富锗发酵中药制剂能提高肥猪的生长性能，且在一定程度上改善了肥猪的屠宰性能。

（2）猪肉品质方面：肥猪肉中的锗含量提高了 75%，为 0.21 mg/kg（ $P < 0.01$ ）；肥猪肉的蒸煮损失和离心失水率显著降低（ $P < 0.05$ ）；在贮藏的第 4 d、7 d 和 11 d，猪肉 pH 均显著降低（ $P < 0.05$ ）；在贮藏第 11 d，TVBN 含量显著降低（ $P < 0.05$ ）。猪肉中氨基酸总量、必需氨基酸总量显著提高（ $P < 0.05$ ），风味氨基酸总量极显著提高（ $P < 0.01$ ），饱和脂肪酸总量和肉豆蔻酸含量显著降低（ $P < 0.05$ ），不饱和脂肪酸总量和亚油酸含量显著提高（ $P < 0.05$ ）。说明富锗发酵中药制剂可以提高猪肉锗含量、系水力，提高猪肉的新鲜度，延长猪肉的保质期，改善猪肉氨基酸和脂肪酸的含量和比例，改善猪肉品质。

（3）抗氧化性能：血清中 T-AOC、CAT 含量显著降低（ $P < 0.05$ ）和 SOD、GSH-Px 含量极显著降低（ $P < 0.01$ ）；猪肉中 T-AOC、CAT、GSH-Px 和 SOD 含量极显著提高（ $P < 0.01$ ），MDA 含量极显著降低（ $P < 0.01$ ）。说明富锗发酵中药制剂能够提高肥猪的抗氧化力。

（4）血液指标：血清中 LDL、VLDL、TC、UREA、INS、SS 含量极显著降低（ $P < 0.01$ ），TP、ALB、GH、IGF-1 含量极显著升高（ $P < 0.01$ ），GLB、HDL、T3 含量显著升高（ $P < 0.05$ ），TG、T4 含量显著降低（ $P < 0.05$ ）。以上结果表明，富锗发酵中药制剂可促进甲状腺活动，促进 T4 向 T3 的转化，提高机体内脂肪代谢的利用率，从而促进肥猪的生长发育。

(5) 免疫抗体：血清中 IgA 显著提高 ( $P<0.05$ ) 和 IgG、IgM 含量极显著提高 ( $P<0.01$ )，血清中 ACTH 和 COR 含量极显著降低 ( $P<0.01$ )，说明富锗发酵中药制剂能够提高肥猪对应激的耐受力，提高了肥猪的免疫力。

(6) 环保与经济效益方面：肥猪粪便中氮 (N) 和磷 (P) 含量分别降低了 6.42% 和 22.5% ( $P<0.05$ )。说明富锗发酵中药制剂能够有效减少肥猪粪便氮磷的排泄。

肥猪的日粮单价提高了 0.09 元，增加了 3.64%；头均增重收入提高了 74.71 元，增加了 6.58%；头均增重耗料降低了 12.6kg；头均饲料成本降低了 17.77 元，减少了 4.47%；头均获利高出 92.49 元，提高了 13.06%。这表明富锗发酵中药制剂可以有效提高肥猪的经济效益。

综上所述，在肥猪日粮中添加 0.5% 的富锗发酵中药制剂能够有效的提高肥猪的生长性能、猪肉品质以及猪肉中锗的沉积，提高了肥猪的免疫力和抗氧化性能，降低了肥猪粪便中的 N、P 排泄量，有效提高了肥猪养殖的经济效益。

**关键词：**酵母锗发酵中药制剂；肥猪；肉品质；N、P 排泄率；经济效益

## Abstract

The purpose of the experiment was to study the effects of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on growth performance, slaughter performance, meat quality, blood index, immunity, antioxidant performance, environmental protection and economic benefits of the growing-finishing pigs. In the experiment, 40 DLY pigs with similar age and weight of  $87.38 \pm 0.62$  kg were randomly divided into two groups: the control group (basic diet) and the experimental group (basic diet + 0.5% germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation preparation). There were 4 replicates in each treatment group, 5 replicates in each group, the preliminary feeding period was 7 days, and 49 days in total.

The results showed that adding germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation into basic diet could:

(1) Growth and slaughter performance: The average daily gain of growing-finishing pigs was significantly increased ( $P < 0.05$ ), the average daily feed intake was significantly reduced ( $P < 0.05$ ), and the F/G was extremely significantly reduced ( $P < 0.01$ ). The apparent digestibility of crude fat and crude fiber were significantly ( $P < 0.05$ ) and extremely significantly ( $P < 0.01$ ) increased respectively. The average backfat thickness was significantly reduced ( $P < 0.05$ ) and the loin eye area was significantly increased ( $P < 0.05$ ), indicating that germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation could improve the growth performance of growing-finishing pigs and the slaughter performance of growing-finishing pigs to some extent.

(2) Meat quality: The content of germanium in pork, increased by 75%, was  $0.21 \text{ mg/kg}$  ( $P < 0.01$ ). The cooking loss and centrifugal water loss of fat pork were significantly reduced ( $P < 0.05$ ). On the 4th, 7th and 11th day of storage, the pH of pork was significantly reduced ( $P < 0.05$ ). On the 11th day of storage, the content of TVBN was significantly reduced ( $P < 0.05$ ). The total amount of amino acids and essential amino acids in pork were significantly increased ( $P < 0.05$ ), the total amount of flavor amino acids was extremely significantly increased ( $P < 0.01$ ), the total

amount of saturated fatty acids and myristic acid were significantly reduced ( $P<0.05$ ), and the total amount of unsaturated fatty acids and linoleic acid were significantly increased ( $P<0.05$ ). The results showed that germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation could improve the content of germanium in pork, the water holding capacity, the freshness of pork, prolong the shelf life of pork, improve the content and proportion of amino acid and fatty acid, the quality of pork.

(3) Anti-oxidation: The contents of T-AOC and CAT in serum were significantly reduced ( $P<0.05$ ) and the contents of SOD and GSH-Px were extremely significantly reduced ( $P<0.01$ ). The contents of T-AOC, CAT, GSH-Px and SOD in pork were extremely significantly increased ( $P<0.01$ ), and the contents of MDA were extremely significantly decreased ( $P<0.01$ ). The results showed that germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation could improve the antioxidant capacity of growing-finishing pigs.

(4) Blood index: Serum levels of LDL, VLDL, TC, INS and SS were extremely significantly reduced ( $P<0.01$ ), TP, ALB, GH and IGF-1 were extremely significantly increased ( $P<0.01$ ), GLB, HDL and T3 were significantly increased ( $P<0.05$ ), and TG and T4 were significantly decreased ( $P<0.05$ ). The above results showed that germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation could promote thyroid, promote the transformation from T4 to T3, improve the utilization rate of fat metabolism in the body, and thus promote the growth and development of growing-finishing pigs.

(5) Immune antibody: Serum IgA was significantly increased ( $P<0.05$ ), IgG and IgM were extremely significantly increased ( $P<0.01$ ), serum ACTH and COR were extremely significantly decreased ( $P<0.01$ ), Which indicated that germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation could improve the anti-stress of growing-finishing pigs and enhance the immunity of growing-finishing pigs.

(6) Environmental protection and economic benefits: Nitrogen (N) and phosphorus (P) contents in manure of growing-finishing pigs were significantly reduced by 6.42% and 22.5% respectively ( $P<0.05$ ). The results showed that germanium-rich fermented traditional Chinese



medicine preparation could effectively reduce the excretion of nitrogen and phosphorus in manure of growing-finishing pigs.

The unit price of pig's ration increased by 0.09 yuan, up 3.64%; the income of average head gain increased by 74.71 yuan, up 6.58%; and the consumption of average head gain decreased by 12.6kg; the average feed cost was reduced by 17.77 yuan, down 4.47%; profit per head was 92.49 yuan, up 13.06%. This indicated that germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation could effectively improve the economic benefits of pigs.

To sum up, adding 0.5% germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation to basic diet could effectively improve the growth performance of pigs, meat quality and germanium deposition in pork, immunity and anti-oxidation, reduce N and P excretion in pig feces, and effectively improve the economic benefits of pig farming.

**Keywords:**Yeast germanium fermentation Chinese medicine preparation; Growing-finishing pigs; Meat quality; N, P excretion rate; Economic benefits

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 摘 要.....                   | 6  |
| Abstract.....              | 8  |
| 第一章 引 言.....               | 14 |
| 1.1 饲料添加剂的应用现状.....        | 14 |
| 1.2 微量元素锗的研究概况.....        | 14 |
| 1.2.1 锗的发现.....            | 15 |
| 1.2.2 锗在动物生产中的应用.....      | 15 |
| 1.3 酵母菌及与微量元素富集的研究概况.....  | 17 |
| 1.3.1 酵母菌在饲料添加剂中的使用.....   | 17 |
| 1.3.2 酵母菌对锗的富集作用.....      | 18 |
| 1.4 复方中药及发酵方面的使用概况.....    | 18 |
| 1.4.1 复方中药制剂的研究现状.....     | 19 |
| 1.4.2 中药发酵的优势.....         | 19 |
| 1.4.3 发酵中药制剂在动物生产中的应用..... | 21 |
| 1.5 本研究的目的意义及创新点.....      | 23 |
| 第二章 材料与方法.....             | 24 |
| 2.1 试验材料.....              | 24 |
| 2.1.1 富锗发酵中药制剂.....        | 24 |
| 2.1.2 日粮配方.....            | 24 |
| 2.2 试验设计.....              | 24 |
| 2.3 试验动物饲养管理.....          | 25 |
| 2.4 样品采集.....              | 25 |
| 2.4.1 饲料的采集.....           | 25 |
| 2.4.2 粪样的采集.....           | 25 |
| 2.4.3 血样的采集.....           | 25 |
| 2.4.4 肉样的采集.....           | 26 |
| 2.5 检测指标及方法.....           | 26 |
| 2.5.1 生长性能指标.....          | 26 |
| 2.5.2 日粮表观消化率指标.....       | 26 |
| 2.5.3 屠宰性能指标.....          | 26 |
| 2.5.4 猪肉品质指标.....          | 26 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 2.5.5 血液指标.....                    | 27        |
| 2.5.6 猪粪便氮磷排泄指标.....               | 27        |
| 2.5.7 经济效益.....                    | 27        |
| 2.6 数据处理.....                      | 27        |
| <b>第三章 结果与分析.....</b>              | <b>29</b> |
| 3.1 富锗发酵中药制剂对肥猪生长性能的影响.....        | 29        |
| 3.2 富锗发酵中药制剂对肥猪表观消化率的影响.....       | 29        |
| 3.3 富锗发酵中药制剂对肥猪屠宰性能的影响.....        | 30        |
| 3.4 富锗发酵中药制剂对肥猪猪肉品质的影响.....        | 30        |
| 3.4.1 富锗发酵中药制剂对猪肉常规营养物质含量的影响.....  | 30        |
| 3.4.2 富锗发酵中药制剂对猪肉食用品质的影响.....      | 30        |
| 3.4.3 富锗发酵中药制剂对猪肉锗含量的影响.....       | 31        |
| 3.4.4 富锗发酵中药制剂对猪肉抗氧化能力的影响.....     | 31        |
| 3.4.5 富锗发酵中药制剂对贮藏期猪肉新鲜度的影响.....    | 31        |
| 3.4.6 富锗发酵中药制剂对猪肉氨基酸含量的影响.....     | 33        |
| 3.4.7 富锗发酵中药制剂对猪肉脂肪酸含量的影响.....     | 34        |
| 3.5 富锗发酵中药制剂对肥猪血液指标的影响.....        | 34        |
| 3.5.1 富锗发酵中药制剂对猪血清蛋白代谢指标的影响.....   | 35        |
| 3.5.2 富锗发酵中药制剂对猪血清脂质代谢指标的影响.....   | 35        |
| 3.5.3 富锗发酵中药制剂对猪血清酶活性的影响.....      | 35        |
| 3.5.4 富锗发酵中药制剂对猪血清内分泌激素的影响.....    | 36        |
| 3.5.5 富锗发酵中药制剂对猪血清免疫球蛋白的影响.....    | 37        |
| 3.5.6 富锗发酵中药制剂对猪血清抗氧化指标的影响.....    | 37        |
| 3.6 富锗发酵中药制剂对肥猪粪便中 N、P 排泄率的影响..... | 37        |
| 3.7 富锗发酵中药制剂对肥猪经济效益的影响.....        | 38        |
| <b>第四章 讨论.....</b>                 | <b>39</b> |
| 4.1 富锗发酵中药制剂对肥猪生长和屠宰性能的影响.....     | 39        |
| 4.1.1 富锗发酵中药制剂对肥猪生长性能的影响.....      | 39        |
| 4.1.2 富锗发酵中药制剂对肥猪表观消化率的影响.....     | 39        |
| 4.1.3 富锗发酵中药制剂对肥猪屠宰性能的影响.....      | 39        |
| 4.2 富锗发酵中药制剂对肥猪抗氧化能力的影响.....       | 40        |
| 4.2.1 富锗发酵中药制剂对猪肉抗氧化力的影响.....      | 40        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 4.2.2 富锗发酵中药制剂对猪血清抗氧化指标的影响 .....    | 40        |
| 4.3 富锗发酵中药制剂对猪肉锗含量的影响 .....         | 40        |
| 4.4 富锗发酵中药制剂对肥猪猪肉品质的影响 .....        | 41        |
| 4.4.1 富锗发酵中药制剂对猪肉常规营养成分的影响 .....    | 41        |
| 4.4.2 富锗发酵中药制剂对猪肉食用品质的影响 .....      | 41        |
| 4.4.3 富锗发酵中药制剂对猪肉贮藏期新鲜度的影响 .....    | 41        |
| 4.4.4 富锗发酵中药制剂对猪肉风味的影响 .....        | 43        |
| 4.5 富锗发酵中药制剂对肥猪血液生化指标的影响 .....      | 44        |
| 4.5.1 富锗发酵中药制剂对猪血清代谢物质的影响 .....     | 44        |
| 4.5.2 富锗发酵中药制剂对猪血清酶活性的影响 .....      | 45        |
| 4.5.3 富锗发酵中药制剂对猪血清内分泌激素水平的影响 .....  | 45        |
| 4.6 富锗发酵中药制剂对肥猪免疫力的影响 .....         | 46        |
| 4.6.1 富锗发酵中药制剂对猪血清免疫相关激素的影响 .....   | 46        |
| 4.6.2 富锗发酵中药制剂对猪血清免疫球蛋白指标的影响 .....  | 46        |
| 4.7 富锗发酵中药制剂对肥猪粪便中 N、P 排泄率的影响 ..... | 47        |
| 4.8 富锗发酵中药制剂对肥猪经济效益的影响 .....        | 47        |
| <b>第五章 结论 .....</b>                 | <b>48</b> |
| <b>参考文献 .....</b>                   | <b>49</b> |
| <b>致 谢 .....</b>                    | <b>60</b> |

# 第一章 引言

早在 20 世纪 50 年代, 国外学者就首次在文献中报道, 抗生素作为生长促进剂对家禽和仔猪的生长发育有非常显著的影响<sup>[1]</sup>。抗生素开始在养殖业中被分成两个分支, 一种用作抗菌免疫抗生素, 另一种用作饲料添加剂<sup>[2]</sup>。中国是生猪生产和消费大国, 抗生素应用广泛。抗生素通过使畜禽胃肠组织的肠壁变薄, 增加肠绒毛, 改善蛋白质和碳水化合物的消化吸收, 提高畜禽的胴体品质, 减少家畜的发病率和死亡率<sup>[3]</sup>。然而, 随着规模化养殖的快速发展, 抗生素引起的负面影响日益突出。养殖户在养殖过程中盲目追求利益, 过度使用抗生素, 导致动物产品中药物残留、耐药菌株出现、环境污染等一系列问题<sup>[4]</sup>, 抗生素的滥用给人类和动物带来了严重的健康问题, 引起了消费者和相关部门的高度关注。世界上许多国家和地区都有抗生素使用的严格规定, 全球养殖业将逐步进入“无抗时代”。针对抗生素在畜禽养殖业的使用, 中国农业农村部于 2019 年 7 月发布了第 194 号公告, 宣布从 2020 年 1 月 1 日起, 将撤销除中药以外的所有促进生长的饲料添加剂<sup>[5-8]</sup>。因此, 绿色、安全且具有改善畜禽肉品质特性和风味的饲料添加剂已成为当前研究的重点。

## 1.1 饲料添加剂的应用现状

饲料直接关系到饲养成本、动物的生长发育和动物产品质量的提高。饲料添加剂与蛋白质饲料和能量饲料一起统称为复合饲料的三个支柱, 其中饲料添加剂是复合饲料的核心。饲料添加剂是指在复合饲料中添加能量饲料和蛋白质饲料之外的微量成分, 包括营养性添加剂(微量元素, 维生素, 氨基酸等)和非营养性添加剂(着色剂, 防霉剂, 中草药饲料添加剂等<sup>[7-8]</sup>)。通常用量很少, 但对畜禽的影响是显而易见的。一些饲料添加剂可以加速畜禽生长, 最大限度地利用饲料, 从而降低养殖成本。长期以来, 我国一直将抗生素、激素等兽药作为饲料添加剂使用, 在饲料添加剂的使用过程中, 由于养殖户和添加剂生产企业缺乏食品安全意识或盲目追求利益, 滥用药物和激素添加剂, 忽视产品质量, 畜禽产品中重金属含量超标, 药物残留和新型耐药菌的出现时有发生, 环境被畜禽粪尿污染严重, 威胁人们的健康<sup>[9-10]</sup>。因此, 研究开发高效、低毒、低残留的新型饲料添加剂势在必行<sup>[11]</sup>。

## 1.2 微量元素锗的研究概况

### 1.2.1 锗的发现

微量元素锗是元素周期表中的第 32 个元素，是一种天然含量极低的稀有金属元素。在自然界中，锗以无机微量形式存在于土壤（0.6~1.3 mg/kg）、天然水（平均  $1.5 \times 10^{-3}$  mg/kg）和动植物（0.1~1.0 mg/kg）中<sup>[12]</sup>。1885 年，德国化学家温克勒最早从硫银锗矿石中分离出来锗，为了纪念祖国，他取名为锗。1887 年，温克勒合成了几种无机锗化合物，并首次合成了有机锗，即四乙基锗。从那时起，许多人从事锗的合成工作，到 20 世纪 50 年代，合成了 200 多种有机锗。到 1963 年，增加到 700 多种。然而，锗及其化合物后来被广泛用作电子工业中的半导体材料，很少有人注意到它们的生理功能。直到 1967 年，日本科学家浅井一彦合成了一种具有广泛药理作用的 $\beta$ -羧乙基锗倍半氧化物即 Ge-132。随后又发现 Ge-132 具有抗肿瘤、免疫调节、抗病毒和抗衰老等作用<sup>[13]</sup>。此后，科学家合成了许多 Ge-132 衍生物。1974 年，美国化学家里斯合成螺锗化合物，该化合物是有效的白血病治疗药物，至今人工合成的有机锗化合物已经有 1000 多种。

锗是人参、灵芝等药用植物中的主要成分之一，具有独特的保健作用。锗分布在人和动物身体的各种组织和器官中，是体内各种酶的组成元素。锗缺乏会影响大脑皮层和脑灰质层的功能<sup>[14]</sup>。研究表明，成年人平均每天从饮食中摄入 0.4~3.7 mg 锗，基本上所有锗在消化道吸收并进入血液，不会在机体的任何组织中积累，大部分在 4~7 d 内通过肾脏随尿液排出，其余的锗以排泄方式从消化道排出，所以锗只能从外界获取<sup>[12]</sup>。

在中国锗的研究相对较晚，我国科学家直到上世纪 80 年代才开始对有机锗进行研究，并在有机锗的合成、临床应用和机理研究等方面取得了巨大进步。目前，有机锗广泛应用于医药、食品、保健等方面<sup>[15]</sup>。然而，由于锗不是动物和人类必需的微量元素，因此在大多数畜禽饲养过程中，饲料没有添加锗，对畜牧业中有机锗的研究也相对较少。总之，锗作为一种新型饲料添加剂的应用前景值得期待。

### 1.2.2 锗在动物生产中的应用

锗在动物生产中具有以下六大功能：

（1）清除体内自由基，增强机体抗氧化能力

锗的原子序数为 32，其化学性质由原子核外部的电子结构决定（最外层和次外层均具有 4 个电子）。当锗进入体内遇到自由基时，电子很

容易迁移并在轨道上形成正空穴，剩余的电子获得自由电子以维持整体稳定性，从而与自由基形成键合反应，从而消除自由基<sup>[16]</sup>。锗还可以增加体内抗氧化酶的活性，降低脂质过氧化的程度，增强机体的抗氧化能力。这也是为什么有机锗具有抗衰老和抗癌的作用。马小军<sup>[17]</sup>等发现绵羊口服 1g/L Ge-132 溶液可以提高血清中抗氧化酶 GSH-Px、SOD 活性，促进绵羊增重。

## （2）增强机体的免疫力

有机锗可以增强自然杀伤细胞和淋巴细胞的活性，增加机体巨噬细胞的活性和数量，诱导白细胞介素的产生，增强干扰素 r-IFN 的活性，从而提高动物机体的抗病能力，减少疾病的发生<sup>[18]</sup>。杜蓉<sup>[19]</sup>等研究发现，富锗大麦幼苗可以显著提高小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能，提高抗体生成的细胞数量，并与富锗大麦苗的添加量呈正相关，从而提高小鼠的体液免疫。Izushima 等<sup>[18]</sup>报道使用 Ge-132 可以使免疫机能受损的小鼠免疫应答正常化。牛竹叶<sup>[20]</sup>等发现，在 28 日龄添加 30 mg/kg 和 80 mg/kg 的 Ge-132 可以显著增加鸡血清 NDV 抗体水平。

## （3）影响机体的脂质代谢

有机锗的另一重要生理作用是它可以影响动物的脂质代谢，降低血清中 TC，TG 和总脂质的含量，并降低血液粘度。原理是 r-IFN 可以增加 HDL 受体和表达量，减少血管壁中 LDL 和 TC 的含量，从而加速 TC 的逆向转运并阻止细胞吸收 TC，防止动脉粥样硬化<sup>[21]</sup>，防止脂肪肝的形成，降低禽蛋中的胆固醇含量，并生产富锗的低胆固醇蛋<sup>[22]</sup>。如吴贵富<sup>[23]</sup>等发现富锗酵母能极显著降低生殖器官周围的脂肪含量，降低小鼠血液中 TG 和 TC 的含量，表明富锗酵母对雄性高脂小鼠有一定的降脂和促进生长的作用。

## （4）促进机体生长发育

有机锗可以提高碘进入机体后的吸收和利用，还可以使机体分泌更多的三碘甲状腺素(T3)和四碘甲状腺素(T4)，提高机体的代谢率，促进动物的生长发育<sup>[24]</sup>。刘素洁<sup>[25]</sup>发现 GeO<sub>2</sub> 和 Ge-132 均能显著地提高肉仔鸡的增重和饲料报酬，这与采用 GeO<sub>2</sub> 处理雏鸡的 Ha<sup>[26]</sup> 结果一致。

## （5）提高动物繁殖性能

试验研究已经表明，有机锗可以调节内分泌功能，延缓性腺衰老，提高动物性欲，促进动物性行为，改善动物性功能<sup>[27-29]</sup>。唐兆新<sup>[30]</sup>等在基础日粮中添加 50 mg/kg 的 Ge-132 饲喂 35 周龄的蛋鸡，可以显著

提高种蛋的受精率和孵化率。

#### (6) 刺激血细胞再生

有机锗还可以增强机体造血系统的功能，增加血液中的血细胞数量，刺激血红蛋白、红细胞和产生血小板的细胞，增强对机体的氧气供应。马峰俊<sup>[30]</sup>研究发现锗具有增加血液对氧吸收效果的作用，因为它可以与血细胞结合并直接被血管吸收，促进红细胞的产生。Hamilton<sup>[30]</sup>报道，GeO<sub>2</sub>可以促进红细胞的形成并对贫血有一定的作用。Hiroshima<sup>[30]</sup>实验证明有机锗可以刺激血小板形成细胞的生成。

#### (7) 调节机体的肠道菌群

Aso<sup>[31]</sup>在研究有机锗对小鼠 NK 细胞活性和微生物生长的影响中发现，有机锗能有效地抑制大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、镰孢菌和金黄色葡萄球菌的生长和繁殖。陈宏伟<sup>[32]</sup>发现，富锗木耳能促进乳酸菌在小鼠肠道内的增殖，但是对大肠杆菌没有显著抑制效果。高凯<sup>[33]</sup>发现不同剂量的酵母锗培养物可以显著减少仔猪大肠杆菌数量，乳酸杆菌数量显著升高。

#### (8) 保护肝功能

锗对动物的受损肝脏起到明显的保护作用。刘东<sup>[34]</sup>研究发现中、高剂量组富锗金针菇多糖对 CCl<sub>4</sub> 引起的致急性肝损伤小鼠的 ALT 升高具有显著降低效果，表明富锗金针菇多糖在保护肝细胞、防止肝细胞坏死方面发挥重要作用。

### 1.3 酵母菌及与微量元素富集的研究概况

#### 1.3.1 酵母菌在饲料添加剂中的使用

酵母是人类文明史上使用最早的益生菌，属于单细胞、兼性厌氧真菌。它在自然界中广泛存在，具有很强的耐酸性。在有氧气的环境中，它将葡萄糖转换成水和二氧化碳，生长也快；在没有氧气的情况下，酵母通过将糖转化为二氧化碳和酒精来获取能量。在酵母细胞中，蛋白质占细胞干重的 32%~75%，糖占细胞干重的 27%~63%<sup>[35]</sup>。酵母细胞还富含维生素，各种消化酶和未知的生长因子<sup>[36]</sup>。近年来，伴随着畜牧业的飞速发展，酵母发酵产业与饲料生产密切联系并开发了多种饲料产品，主要是酵母发酵饲料，饲料酵母和新型酵母生物饲料。酵母发酵饲料是指用酵母菌作为菌种来发酵一些营养成分含量低、品质差、动物吸收率低、抗性强的植物材料，如酵母发酵豆粕、棉粕等。饲料酵母是直接用作纯单细胞蛋白质的酵母细胞，合格的饲料酵母中



酵母细胞的数量应超过 150 亿/g, 酵母通常会在干燥过程中失去活性<sup>[37]</sup>。新型酵母源性生物饲料包括活性酵母、酵母有机微量元素、酵母培养物、酵母细胞壁等, 它们使畜牧业生产得以提高, 有助于肠道发育, 调节肠道菌群平衡, 提高动物免疫力。新型酵母源性生物饲料是一种无毒, 无污染, 无抵抗力的绿色饲料, 可以替代抗生素广泛用于动物生产中<sup>[36]</sup>。

### 1.3.2 酵母菌对锗的富集作用

根据是否存在生理活性, 锗可分为无机锗和有机锗两种形式。无机锗不具有生理活性, 由于其毒性大, 禁止将其大量用作食品和饲料添加剂。目前, 将微量元素锗的无机态转化为有机态的方法主要有化学转化法和生物转化法<sup>[13,38-40]</sup>。化学转化法是通过化学试剂或化学反应将无机锗转化为金属氨基螯合物, 金属氨基酸络合物和金属多糖络合物。动物对这些物质的吸收和利用远高于无机锗。化学转化法由于其工艺复杂且成本高而未被广泛用于集约化生产。生物转化方法是在土壤或微生物培养基中添加无机形式的锗化合物, 并通过生物富集作用将锗固定在植物或微生物细胞中, 从而形成易于吸收、有良好医疗保健作用的有机锗。研究发现, 大豆、大蒜、大麦等作物有一定的生物富集, 可以产生丰富的富锗经济作物, 如富锗大蒜, 富锗大麦, 富硒大米等<sup>[19,41-43]</sup>; 大型真菌如灵芝、金针菇对锗具有良好的富集作用<sup>[32,34,44]</sup>。富硒, 富铬, 富锗, 富铁的酵母和乳酸菌已被广泛用于生产中, 并取得了良好的经济效益<sup>[45]</sup>。

酵母菌具有容易生长, 生长期短, 兼性厌氧, 无机微量元素富集率高的特点, 富集微量元素强, 是富集微量元素的理想载体。酵母转化后的有机微量元素具有低毒, 易吸收, 利用率高的特点<sup>[46-48]</sup>。与螯合的氨基酸和矿物质相比, 富含微量元素的酵母是一种优质蛋白质, 其制造工艺更简单, 成本更低, 并且在运输和存储方面非常方便。酵母中的有机微量元素包括酵母锗、酵母硒, 酵母铬等。动物采食具有较高消化率和饲料吸收性的有机微量元素, 并通过机体自身的转化变为富含某些微量元素的动物产品, 例如富锗牛肉和富硒鸡蛋, 不仅减少了金属元素的环境污染还使产品功能化<sup>[49]</sup>。动物转化后, 大多数含有微量元素的动物产品都具有预防疾病和调节新陈代谢的保健作用。

## 1.4 复方中药及发酵方面的使用概况

### 1.4.1 复方中药制剂的研究现状

中药是中华民族瑰宝，有着几千年的悠久历史。现代医学研究的结果表明，许多中药都富含多糖，生物碱，有机酸，挥发油和树脂。除了少量种植外，大多数草药都是野生的，易于种植和收集，价格便宜且易于加工，它们具有营养和药物的双重功能，可以预防和控制疾病并提高动物生产性能；它们不会污染环境，是天然有机物，具有稳定的化学结构和生物活性，毒性低并且不易变质，不易产生耐药性。如果动物能长期合理使用，就可以避免药物残留，是一种绿色饲料添加剂，应用前景十分广阔<sup>[50-53]</sup>。目前，已知约有 200 种中药用作饲料添加剂，中药饲料添加剂的应用范围不断扩大。

中药复方是指将药物的内在特性与中药理论相结合，针对性地与药物配伍，以达到增强用药效果的目的，产生的作用绝不是单一药物作用的简单相加<sup>[51]</sup>。研究发现，复方中药制剂不仅可以弥补单一药物的不足，而且可以增强疗效，减少不良反应。这使得复方中药制剂在实际动物生产中得到越来越广泛的应用。因此，近年来，复方中药制剂已成为研究的热点之一。

用于动物生产的复合中药饲料添加剂，具有增强动物免疫力、抗氧化力、抗应激能力和抗病力，增强新陈代谢，提高畜牧产品的产量和质量生长，减少饲料消耗，增加饲料补偿和经济效益等作用。例如，李美发<sup>[54]</sup>在对肥育猪的中草药复方添加剂试验中发现，日粮中添加 650 mg/kg 复方中草药对肥育猪生长性能和营养物质表观消化率有积极的促进作用。张先勤<sup>[55]</sup>等提取中成药的有效成分添加到育肥猪的基础日粮中，发现可以显著提高猪肉品质和抗病力，增加猪肉的嫩度，多汁性和风味。

### 1.4.2 中药发酵的优势

在很长一段时间里，中草药成分复杂、有效成分含量低、功效不理想以及某些中草药的毒性和副作用等问题一直困扰着中草药饲料添加剂的快速发展。研究表明，益生菌可以改变药物特性，要高药效，减少毒性和副作用，并避免感染潜在的病原菌。例如，片仔癀、沉香曲、半夏曲、淡豆豉等天然菌发酵生成的药物都产生了新的药理活性<sup>[56]</sup>。

中药发酵制剂主要是指在中药基础上添加一种或多种益生菌的微生物制剂，能够在中药的生长、繁殖、代谢等生命活动过程中释放活性物质，从而提高药性，减少毒副作用，进一步提高动物免疫力和生长指标<sup>[57]</sup>。传统的中草药发酵技术不能有效地分解中草药的有效成分<sup>[58]</sup>，导致吸收

利用率低,药效差,极大地影响了中草药的推广应用<sup>[59]</sup>,而现代中草药发酵技术借鉴以往的发酵方法,结合现代微生态发酵工程以及药物分析的最新科研成果,实现了对发酵过程和目标产品的有效控制,开辟了中草药深度开发利用的新篇章<sup>[60]</sup>。

发酵后的中药具有以下优点:

(1) 可提高中药有效成分的提取率,提高药效

中草药的细胞内富含蛋白质和微量元素等多种有效成分<sup>[61]</sup>,但是几乎没有活性成分可以穿过细胞壁被机体吸收。进一步的中草药发酵处理可以有效地解决这一问题。中草药发酵后可以产生各种酶,促进大分子分解通过细胞壁,更好地被机体吸收和利用,具有明显的药用价值<sup>[58,62]</sup>。研究发现,经发酵法提取的黄芪多糖含量为传统中药汤提取量的 1000%~2000%<sup>[58]</sup>。高树峰<sup>[63]</sup>等研究发现,地衣芽孢杆菌固态发酵后,银杏叶的类黄酮含量增加了 16.7%,总氨基酸含量增加了 17.22%,粗蛋白含量增加了 43.83%,香气物质含量增加了 98.68%,显著提高了银杏叶中物质的溶出率,有效降低了植物中的纤维素含量。赵小瑞<sup>[64]</sup>发现随着灵芝发酵时间的增加,类黄酮,总酚,多糖和灵芝三萜的含量越来越多<sup>[57]</sup>。

(2) 可减轻中药的毒副作用

微生物发酵可进一步分解中草药的有毒有害物质,从而大大降低了毒性成分并减少副作用。潘杨<sup>[65]</sup>等用急性毒性试验将发酵的巴豆和未处理的巴豆进行比较,结果表明发酵的巴豆毒性较小。每日剂量 4 mg 的乌头碱可能对人的生命造成危险,但在中药的临床实践中,乌头碱发酵加工产品的口服外用用量可高达 1.5~3.0 g。人们发现发酵水解乌头碱产生的次康宁和次乌头碱的毒性分别是乌头碱的 0.5%和 0.05%,发酵乌头碱不仅止痛作用没有降低,而且临床应用的安全性也得到提高<sup>[66]</sup>。马伟光<sup>[67]</sup>发现曲霉可以降低雷公藤的总毒性。苏建树<sup>[68]</sup>等发现经过黑曲霉固体发酵后,乌头中乌头碱、次乌头碱等有毒生物碱的含量显著降低。

(3) 可以产生新的活性物质并改变药效

中药发酵是双向的,即微生物可以转化或代谢中药成分并改变中药活性;另一方面,中药成分也可以诱导微生物产生新的一级或二级代谢产物。例如,在益生菌发酵作用下,柴胡皂苷 a<sup>[69]</sup>可以转化为 b1 和 g 的二烯皂苷,发挥新的药理作用。不仅如此,Cheng<sup>[70]</sup>等成功地将人参皂苷 Rb 发酵转化为人参皂苷 R93。李国红<sup>[71]</sup>等将三七根磨碎,

并用枯草芽孢杆菌接种后，首次在三七中发现化合物 Rh4。

#### （4）可以调节肠道微生物的平衡

中药，特别是富含多糖（寡糖和果胶）和具有滋补作用中药，可以显著调节肠道菌群失衡，促进益生菌的增殖，抑制有害菌的生长<sup>[72]</sup>。过去十年的研究表明，许多中草药<sup>[73-74]</sup>都起着益生元的作用，且作用机理明显优于诸如寡糖和果胶等益生元，因为诸如寡糖和果胶的益生元不仅可以促进肠道有益细菌的生长，而且还可以促进有害细菌的生长<sup>[56]</sup>。姚小华<sup>[75]</sup>等发现给肠道菌群失调的小鼠服用山银花后，盲肠和脾脏指数呈恢复趋势，并且厌氧菌特别是乳杆菌，拟杆菌，韦永氏菌和双歧杆菌重新出现，活菌数已基本恢复正常，表明山银花具有益生元的作用<sup>[76]</sup>。

#### （5）改善中药适口性

经过传统的中药材加工后，味道差强人意，通过益生菌发酵可以去除或减弱苦味，改善草药的适口性而不影响药物的功效<sup>[77]</sup>，从而增加动物的采食和吸收率。

### 1.4.3 发酵中药制剂在动物生产中的应用

#### （1）提高动物免疫力

发酵的中药制剂可以作为外来抗原激活畜禽的免疫系统，增加巨噬细胞的活性或体内抗体水平，增强畜禽的免疫功能。段明房<sup>[78]</sup>发现，在生猪饲料中添加 0.3% 中草药益生菌复合制剂可以增加血清中 IgM、IL-4、IL-6 和  $\beta$ -干扰素的含量，提高育肥猪免疫力。谢全喜<sup>[79]</sup>等采用乳杆菌发酵中药复方制剂，可以提高肉鸡抵抗大肠杆菌感染的能力，降低感染死亡率，提高肉鸡的免疫力。

#### （2）抗菌作用

病毒，细菌，真菌和寄生虫等病原体可引起畜禽胃肠道感染性腹泻，导致免疫力下降和肠道屏障功能受损，从而破坏肠道微生态平衡<sup>[80-81]</sup>。发酵中药制剂具有明显的抑菌作用，对腹泻的防治效果良好。徐丹<sup>[82]</sup>发现枯草芽孢杆菌与中药提取物联用可以降低断奶仔猪的腹泻指数和腹泻率，效果显著优于金霉素。由陈复英<sup>[83]</sup>等发明的中药微生态制剂可以有效降低犊牛腹泻率，其效果要比单纯的复合微生物或中药组合物强。

#### （3）促进动物生长

发酵后的中药能促进饲料营养的吸收和代谢，提高饲料利用率，促进畜禽的生长。徐丹<sup>[84]</sup>发现，在肥育猪日粮中添加枯草芽孢杆菌和

复合中草药提取物可以显著提高猪的平均日增重。李汝<sup>[85]</sup>研究发现黑曲霉、酿酒酵母、枯草芽孢杆菌、嗜酸乳杆菌、光合杆菌、假丝酵母发酵中草药可以提高育肥猪早期的生长性能。

#### （4）降低料肉比或料蛋比

有研究表明，与非发酵中药添加剂相比，发酵后添加到动物饲料中可以降低料肉比或料蛋比，提高动物生产性能。岳道友<sup>[86]</sup>发现，在基础日粮中联合应用 0.1%、0.2% 的复合益生菌和 1.0% 的中草药降低了蛋鸡的料蛋比，提高产蛋率。张飞燕<sup>[87]</sup>的研究发现，日粮中添加益生菌及中药配伍制剂后，各阶段的 AA 肉仔鸡的料肉比均明显降低。

#### （5）保护肝功能

在养殖业中，肝脏损害可能由多种因素引起，例如饲喂了发霉或受重金属离子污染的饲料或长期过量喂养高蛋白饲料。使用发酵中药制剂可以保护畜禽的肝功能。于佳民<sup>[88]</sup>等研究发现，中草药复方微生态制剂可以有效减少 SCC14 导致的急性肝损伤蛋鸡血清中 ALT、AST 和 STB 水平地升高，说明中药复方微生态制剂可以对蛋鸡受损肝脏起到明显的保护作用。

#### （6）提高畜禽产品的产量和质量

发酵的中药制剂可以促进动物肠道菌群的平衡，抑制病原细菌的生长，减少维持机体免疫活性所需的营养物质的消耗，从而使肉变得细腻、鲜嫩、美味<sup>[89]</sup>。刘婧<sup>[90]</sup>发现基础日粮中添加 0.5% 乳酸菌红曲霉中药合生元制剂可以显著提高蛋黄中蛋白质含量，降低蛋黄中脂肪、胆固醇、甘油三酯含量。

#### （7）净化畜禽生长环境

在畜禽养殖过程中，畜禽对饲料的不完全消化和吸收现象很普遍。畜禽粪便中的许多有机物（如含氮物质）很容易被腐败细菌分解而产生恶臭物质，如  $H_2S$ 、 $NH_3$  等，对畜禽生长的环境造成严重污染。发酵中药制剂可以有效地增加畜禽消化道中有益菌的数量，迅速增加内源酶的数量，防止腐败细菌的生长繁殖，从而降低粪便中氮的含量，在消除氨气方面发挥有效作用，净化畜禽生长环境<sup>[91-93]</sup>。Wang<sup>[94]</sup>等研究发现用益生菌和中草药饲喂泽西牛可以降低牛棚中粪便气味和氨浓度。刘辉<sup>[95]</sup>等研究发现，中药和微生态制剂的联合使用可以明显降低鸡舍的氨浓度，极大地改善了鸡舍的环境。

通过微生物发酵技术对中药进行发酵，有利于改善中药的有效成分，改善动物的生产性能，增强动物的免疫力，提高经济效益，保护

生态环境，并可以更好地利用中药资源<sup>[96-98]</sup>。因此，发酵中药制剂作为饲料添加剂在以后的畜牧业发展中应用前景广阔。

## 1.5 本研究的目的意义及创新点

随着中国经济的飞速发展，人们的生活水平和消费观念进一步提高，人们在选择食物时也越来越注意食物安全和营养，对健康和高质量动物产品的选择和需求也在增加。因此，绿色食品和保健食品的发展已成为当前食品发展的主要方向之一，绿色添加剂饲料的研究与开发已成为绿色食品研发和畜牧业绿色养殖的前沿。

本试验旨在研究生产出绿色、安全、环保的新型微生物饲料添加剂，利用酵母菌富集无机锗所制成的富锗酵母来发酵中药，生成的富锗发酵中药制剂符合当下畜牧业健康发展的要求。本试验利用酵母菌的发酵作用和对微量元素的富集作用，酵母菌以红枣、山楂、陈皮、蒲公英等中药、米糠以及二氧化锗（ $\text{GeO}_2$ ）为底物发酵制成富锗发酵中药制剂，探究日粮中添加 0.5% 的富锗发酵中药制剂对“杜×长×大”三元杂交阉肥猪的生长性能、屠宰性能、猪肉品质、血液指标、免疫力、抗氧化性能、环境保护和经济效益的影响，为富锗发酵中药制剂在畜牧业实际生产中的应用提供科学依据。

本研究的创新点是在聂磊对复方中药制剂的肥猪应用研究<sup>[99]</sup>和王震对酵母锗培养物在育肥猪生产的应用<sup>[100]</sup>基础上，将酵母锗与山楂红枣等中药成分相结合，制成富锗发酵中药制剂，充分利用富锗酵母和中药的活性物质，制成富锗发酵中药制剂，应用到肥猪的实际生产中，为以后富锗发酵中药制剂在畜牧业的实际运用提供理论基础。

## 第二章 材料与方法

### 2.1 试验材料

#### 2.1.1 富锗发酵中药制剂

陈皮、山楂、红枣、蒲公英均购自延吉市安康药房， $\text{GeO}_2$ （纯度 99%）、米糠为实验室加工品，将上述成分 80 目粉碎后混匀高压灭菌，接种延边大学营养实验室培养的酵母菌，并加入葡萄糖：淀粉：蒸馏水为 1:1:50 的营养液，于 32℃ 恒温培养箱中发酵 48 h，65℃ 烘干粉碎后混匀后即富锗发酵中药制剂。具体制作方法参照《酵母菌富集有机硒和有机锗的条件筛选》<sup>[101]</sup>，富锗发酵中药制剂的配方保密。

#### 2.1.2 日粮配方

表 1 基础日粮组成及营养标准

Table 1 Basic diet composition and nutrition standard

| 原料     | 配方比例   | 营养成分        | 含量    |
|--------|--------|-------------|-------|
| 玉米（%）  | 65.00  | 消化能/(MJ/kg) | 12.81 |
| 麦麸（%）  | 11.00  | 粗蛋白质（%）     | 14.56 |
| 豆粕（%）  | 18.00  | 钙（%）        | 0.44  |
| 预混料（%） | 5.00   | 磷（%）        | 0.39  |
| 石粉（%）  | 1.00   | 蛋氨酸（%）      | 0.22  |
| 合计（%）  | 100.00 | 赖氨酸（%）      | 0.69  |
|        |        | 色氨酸（%）      | 0.17  |
|        |        | 蛋氨酸+胱氨酸（%）  | 0.47  |
|        |        | 苏氨酸（%）      | 0.58  |

注：通过预混料给每千克全价饲料中提供维生素和微量元素：水分≤10%、维生素 B1: 25 mg、维生素 B2: 50 mg、维生素 K3: 12.5 mg、维生素 D3: 65, 000 IU、维生素 A 乙酸酯 100, 000 IU、D-泛酸钙: 250 mg、烟酸/烟酰胺: 500 mg、dl-a-生育酚乙酸酯: 25 mg、钙: 11%、总磷: 4.0%、铁: 8.0g、锌: 1g、锰: 1.875 mg、铜: 0.31g。

### 2.2 试验设计

试验选取 40 头日龄相近、体重在  $87.38 \pm 0.62$  kg 的“杜×长×大”三元杂交阉肥猪，采用单因素试验设计，将试验随机分为 2 组：对照组饲喂基础日粮，试验组饲喂基础日粮+0.5 %富锗发酵中药制剂，每组设 4 个重复，每个重复 5 头。其中，对照组与试验组基础日粮相同，

基础日粮营养成分见表 1。本试验从 2019 年 7 月 25 日开始至 2019 年 9 月 11 日结束，预饲期 7 d，共试验 49 d。

## 2.3 试验动物饲养管理

试验地点在吉林省图们市富岩养殖专业合作社，试验开始前，对栏舍进行清洗打扫，并喷洒消毒液进行消毒，净化猪舍一周后开始预实验。先采用常规的饲养方式对“杜×长×大”三元杂交阉肥猪进行为期 7 d 的预试验，在此期间让肥猪逐渐适应新环境和新的饲料配比。第 8 d 试验正式开始，舍温保持在 18 ℃，相对湿度保持在 65%~70%。整个试验期，肥猪自由采食和饮水，定期清理舍内粪便，并使房屋通风良好。每天记录猪的投料量、剩料量，观察每组猪的体态健康状况。按猪场要求，养殖人员每日更换衣物、消毒后，方可进入圈舍。防疫计划每 3 d 执行一次，每天用过氧乙酸喷洒消毒，并每天车辆喷洒和消毒三遍才可进厂。

## 2.4 样品采集

### 2.4.1 饲料的采集

在试验期结束前，连续 3 d 通过四分法收集饲料样品，在 65 ℃下干燥 48 h，回潮 24 h，粉碎然后通过 40 目筛进行筛分，并保存在冰箱密闭袋中。用于饲料干物质、粗灰分、粗蛋白、粗纤维和粗脂肪的消化率的测定。

### 2.4.2 粪样的采集

在试验结束前 3 d，对所有动物进行 24 h 全收粪法，每天的上午 10:00 为 24 h 的节点，每天于 14:00~15:00 收集各栏粪便。将收集的粪样存于灭菌管中充分混合，取 10% 加入浓度为 10% 的硫酸固氮（每 100 g 粪样加硫酸 10 ml），全部粪样置于 -20 ℃ 保存待用。

### 2.4.3 血样的采集

在饲养试验结束时，根据猪圈平均体重每组随机选择 3 头猪，禁食 24 h，然后采用无菌注射器从前上腔静脉采血，室温保存 1 h 以促进血凝块形成。血样于 4 ℃ 离心机离心 10 min 后，将血清导入 1.5 ml 的 EP 管中，后立即放入液氮中，实验室 -80 ℃ 保存，送到北京华英生物技术研究检测血液指标。



#### 2.4.4 肉样的采集

试验结束时，从各组中选出 5 头试验期末的活重接近该组平均值的猪。禁食 24 h 后，进行流水线式屠宰，选取猪倒数第 3 胸椎至第 4 腰椎处的背最长肌，一部分于 4 ℃ 熟化，用于后续测定，一部分 -80 ℃ 保存送检。

### 2.5 检测指标及方法

#### 2.5.1 生长性能指标

分别在饲养试验正式期开始的第一天和试验结束最后一天的早晨进行空腹称重。每天记录各组投料量和余料量，实验结束后计算各组平均日增重、平均日采食量和料重比。

平均日增重 = (试验末重 - 试验始重) / 饲养天数

平均日采食量 = (总投料量 - 余料量) / 饲养天数

料重比 = (总投料量 - 余料量) / (试验末重 - 试验始重)

#### 2.5.2 日粮表观消化率指标

以酸不溶灰分作为内源指示剂进行饲料干物质、粗灰分、粗蛋白、粗纤维和粗脂肪的消化率测定，测定时先将同栏 3 d 样品混合均匀，取 200 g 于 65 ℃ 风干待测，参照 GB/T23742-2009 测定饲料中酸不溶灰分。

养分表观消化率(%) = 100% - (a/b) \* (c/d) × 100%

a 为日粮中指示剂含量；b 为粪中指示剂含量；c 为粪中养分含量；d 为日粮中养分含量。

#### 2.5.3 屠宰性能指标

试验结束后，将每组肥猪禁食禁水 24 h，称重。屠宰试验在延吉市的指定生猪屠宰场进行，按屠宰场屠宰流程进行宰杀，参照 NY/T825—2004《瘦肉型猪胴体性状测定技术规范》<sup>[102]</sup>，测定肥猪屠宰率、眼肌面积和背膘厚度。

#### 2.5.4 猪肉品质指标

猪肉基本营养成分：猪肉中的水分、粗灰分、粗蛋白、粗脂肪的含量分别参照 GB/T5009.3-2010<sup>[103]</sup>、GB/T5009.4-2010<sup>[104]</sup>、GB/T5009.5-2010<sup>[105]</sup>、GB/T5009.6-2003<sup>[106]</sup>的方法来检测。

猪肉铬含量：在贮藏第 1 d 取猪背最长肌参照回瑞华<sup>[107]</sup>的方法测

定猪肉中锗含量。

猪肉的氨基酸、脂肪酸含量以及抗氧化指标均由北京华英生物技术研究所检测。

猪肉的食用品质：将背最长肌肉块在 4℃ 的冰箱中熟化 24 h，熟化结束后，参考 NY/T821—2004《猪肌肉品质测定技术规范》<sup>[108]</sup>，进行剪切力、滴水损失、离心失水率、蒸煮损失的检测。

猪肉的贮藏品质：在肉块熟化 24 h 后进行检测，此时记为肉块放置的第 1 d，指标的测定时间为第 1 d、4 d、7 d、11 d，测定的指标为肉块的肉色、pH 和挥发性盐基氮。

(1) 肉色的检测：采用便携式色差仪测量肉色，测量肉色前需对色差仪进行仪器校正，测定时要避开结缔组织和肌肉脂肪。

(2) pH 值的检测：使用便携带手持式 pH 计。测定前需要对 pH 计进行标准溶液的两点校准，需要注意标准液的温度应与肉块温度保持一致。

(3) 挥发性盐基氮 (TVBN) 的检测：依照国标 GB 5009.228—2016<sup>[109]</sup>进行。

### 2.5.5 血液指标

检测的指标有血清蛋白代谢指标、脂质代谢指标、血清酶活性、血清内分泌激素和血清免疫球蛋白。

### 2.5.6 猪粪便氮磷排泄指标

参照《饲料分析及饲料质量检测技术》<sup>[110]</sup>中的分析方法计算猪粪便中的氮、磷排泄率。

### 2.5.7 经济效益

计算肥猪的日粮单价、头均增重、头均增重收入、头均增重耗料、头均饲料成本、其他成本以及头均获利。

头均饲料成本=日粮单价×头均增重耗料

肥猪的效益比较=头均增重收入—头均饲料成本—其他（人工+水电）成本。

## 2.6 数据处理

试验中记录所得的数据使用 Excel 软件进行整理，并采用 IBM SPSS Statistics 25 数据统计软件对获得的数据执行独立样本 t 检验，结

果均显示为平均值 $\pm$ 标准差。

## 第三章 结果与分析

### 3.1 富锗发酵中药制剂对肥猪生长性能的影响

由表 2 可知，对照组和试验组的肥猪始重无显著差异（ $P>0.05$ ）。与对照组相比，试验组的末重、平均日增重分别显著升高了 2.88% 和 6.52%（ $P<0.05$ ），平均每日采食量显著降低了 7.83%（ $P<0.05$ ），料重比极显著降低了 13.7%（ $P<0.01$ ）。

表 2 富锗发酵中药制剂对肥猪生长性能的影响

Table 2 The effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on the performance of growing-finishing pigs

| 生长性能      | 对照组                      | 试验组                      |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 始重/kg     | 86.33±3.47               | 87.38±2.97               |
| 末重/kg     | 125.08±2.44 <sup>b</sup> | 128.68±1.48 <sup>a</sup> |
| 平均日增重/kg  | 0.92±0.03 <sup>b</sup>   | 0.98±0.04 <sup>a</sup>   |
| 平均日采食量/kg | 3.83±0.14 <sup>a</sup>   | 3.53±0.15 <sup>b</sup>   |
| 料重比（F/G）  | 4.16±0.09 <sup>A</sup>   | 3.59±0.17 <sup>B</sup>   |

注：同行中不同的小写字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），不同的大写字母表示差异极显著（ $P<0.01$ ），没有字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ），以下相同。

### 3.2 富锗发酵中药制剂对肥猪表观消化率的影响

由表 3 可知，饲喂富锗发酵中药制剂后，与对照组相比，肥猪日粮干物质、粗蛋白和粗灰分的表观消化率虽有所提高，但差异不显著（ $P>0.05$ ）。试验组的粗脂肪的表观消化率比对照组显著提高了 1.94%（ $P<0.05$ ），粗纤维的表观消化率比对照组极显著提高了 23.33%（ $P<0.01$ ）。

表 3 富锗发酵中药制剂对肥猪表观消化率的影响（%）

Table3 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on apparent digestibility of growing-finishing pigs

| 表观消化率 | 对照组                     | 试验组                     |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 干物质   | 83.67±0.51              | 84.24±0.50              |
| 粗蛋白   | 82.96±0.88              | 83.42±0.03              |
| 粗脂肪   | 63.82±0.94 <sup>b</sup> | 65.06±0.65 <sup>a</sup> |
| 粗纤维   | 69.70±2.73 <sup>B</sup> | 85.96±1.93 <sup>A</sup> |

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| 粗灰分 | 42.35±2.55 | 44.14±0.13 |
|-----|------------|------------|

### 3.3 富锗发酵中药制剂对肥猪屠宰性能的影响

根据表 4 发现, 与对照组相比, 试验组肥猪的眼肌面积显著提高了 17.22% ( $P<0.05$ ), 背膘厚度显著降低了 24.42% ( $P<0.05$ ), 屠宰率无显著差异 ( $P>0.05$ )。

表 4 富锗中药发酵制剂对肥猪屠宰性能的影响

Table 4 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on slaughter performance of growing-finishing pigs

| 屠宰性能                 | 对照组                     | 试验组                     |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 屠宰率/%                | 73.48±1.81              | 73.71±1.36              |
| 眼肌面积/cm <sup>2</sup> | 58.26±4.70 <sup>b</sup> | 68.29±6.99 <sup>a</sup> |
| 背膘厚度/mm              | 34.11±4.14 <sup>a</sup> | 25.78±2.26 <sup>b</sup> |

### 3.4 富锗发酵中药制剂对肥猪猪肉品质的影响

#### 3.4.1 富锗发酵中药制剂对猪肉常规营养物质含量的影响

由表 5 可知, 与对照组相比, 试验组猪肉的水分, 粗蛋白, 粗脂肪和粗灰分含量无显著差异 ( $P>0.05$ )。

表 5 富锗中药发酵制剂对肥猪猪肉品质常规营养成分的影响 (%)

Table 5 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on conventional nutrient composition of meat quality

| 营养成分 | 对照组        | 试验组        |
|------|------------|------------|
| 水分   | 72.33±1.16 | 71.21±0.51 |
| 粗蛋白  | 83.26±2.54 | 86.13±1.53 |
| 粗脂肪  | 10.78±1.23 | 9.20±1.00  |
| 粗灰分  | 5.71±0.77  | 6.31±0.38  |

#### 3.4.2 富锗发酵中药制剂对猪肉食用品质的影响

由表 6 可知, 与对照组相比, 试验组猪肉的剪切力和滴水损失分别降低了 6.15%和 5.18%, 但差异不显著 ( $P>0.05$ ); 试验组猪肉的蒸煮损失和离心失水率显著降低了 12.80%和 9.59% ( $P<0.05$ )。

表 6 日粮添加富锗发酵中药制剂对肥猪猪肉嫩度和持水力的影响

Table 6 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine

preparation on tenderness and water holding capacity of fat pig

| 指标      | 对照组                     | 试验组                     |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 剪切力/N   | 25.22±5.17              | 23.67±3.09              |
| 滴水损失/%  | 6.37±1.48               | 6.04±0.94               |
| 蒸煮损失/%  | 41.94±3.06 <sup>a</sup> | 36.57±2.94 <sup>b</sup> |
| 离心失水率/% | 25.55±2.26 <sup>a</sup> | 23.10±2.01 <sup>b</sup> |

### 3.4.3 富锗发酵中药制剂对猪肉锗含量的影响

根据表 7 可知, 试验组肥猪猪肉的锗含量为 0.21 mg/kg, 比对照组极显著提高了 75% ( $P<0.01$ )。

表 7 富锗中药发酵制剂对肥猪猪肉锗含量的影响 (mg/kg)

Table 7 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on germanium content of fat pig pork

| 锗含量 | 对照组                     | 试验组                     |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 锗   | 0.12±0.012 <sup>B</sup> | 0.21±0.024 <sup>A</sup> |

### 3.4.4 富锗发酵中药制剂对猪肉抗氧化能力的影响

由表 8 可知, 与对照组相比, 试验组肥猪猪肉的 T-AOC、CAT、GSH-Px 和 SOD 含量极显著升高 ( $P<0.01$ ); MDA 含量极显著降低了 49.09% ( $P<0.01$ )。

表 8 富锗中药发酵制剂对肥猪猪肉抗氧化指标的影响

Table 8 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on antioxidant index of fat pig pork

| 抗氧化指标                   | 对照组                     | 试验组                      |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 过氧化氢酶 CAT(U/mg)         | 2.96±0.33 <sup>B</sup>  | 7.54±0.28 <sup>A</sup>   |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px (U/mg) | 56.37±2.83 <sup>B</sup> | 119.43±3.26 <sup>A</sup> |
| 丙二醛 MDA(nmol/mg)        | 0.55±0.03 <sup>A</sup>  | 0.28±0.02 <sup>B</sup>   |
| 超氧化物歧化酶 SOD(U/mg)       | 4.69±0.41 <sup>B</sup>  | 9.81±0.33 <sup>A</sup>   |
| 总抗氧化能力 T-AOC(U/mg)      | 0.70±0.08 <sup>B</sup>  | 1.72±0.10 <sup>A</sup>   |

### 3.4.5 富锗发酵中药制剂对贮藏期猪肉新鲜度的影响

#### 3.4.5.1 富锗发酵中药制剂对贮藏期猪肉肉色的影响

从表 9 可以看出, 在整个贮藏期间, 与对照组相比, 猪肉的 L\*值、a\*值有升高的趋势, b\*值有降低的趋势, 均无显著差异 ( $P>0.05$ )。两组 L\*值呈现出随贮藏时间的增加先升高后降低的趋势。猪肉的 a\*值随

着贮藏时间的增加呈现下降的趋势，猪肉的  $b^*$  值随着贮藏时间的增加呈现上升的趋势。

表 9 富锗中药发酵制剂对肥猪贮藏期猪肉肉色的影响

Table 9 Effects of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on pork color during storage period of growing-finishing pigs

| 肉色    | 贮藏时间(d) | 对照组        | 试验组        |
|-------|---------|------------|------------|
| $L^*$ | 1       | 27.67±3.10 | 31.27±2.37 |
|       | 4       | 28.53±3.06 | 32.47±2.39 |
|       | 7       | 28.67±2.97 | 32.53±2.34 |
|       | 11      | 26.33±1.99 | 28.53±0.96 |
| $a^*$ | 1       | 13.00±0.91 | 14.2±0.87  |
|       | 4       | 11.47±0.77 | 12.60±0.80 |
|       | 7       | 10.93±0.55 | 11.13±0.90 |
|       | 11      | 10.20±0.69 | 10.53±0.38 |
| $b^*$ | 1       | 3.13±0.38  | 3.07±0.55  |
|       | 4       | 3.67±0.41  | 3.33±0.63  |
|       | 7       | 3.93±0.76  | 3.40±0.44  |
|       | 11      | 4.27±0.72  | 3.80±0.69  |

3.4.5.2 富锗发酵中药制剂对贮藏期猪肉 pH 的影响

根据表 10 可知，在整个贮藏期间，两组猪肉的 pH 随着贮藏时间的增加呈现上升趋势。猪肉 pH 在贮藏第 1 d 无显著变化 ( $P>0.05$ )，在第 4 d、7 d、11 d，试验组猪肉 pH 均显著低于对照组 ( $P<0.05$ )。

表 10 富锗中药发酵制剂对肥猪贮藏期猪肉 pH 的影响

Table 10 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on pH value during storage of growing-finishing pigs

| 贮藏期 | 对照组                    | 试验组                    |
|-----|------------------------|------------------------|
| 1   | 5.66±0.05              | 5.64±0.14              |
| 4   | 5.71±0.04 <sup>a</sup> | 5.64±0.10 <sup>b</sup> |
| 7   | 5.84±0.27 <sup>a</sup> | 5.76±0.11 <sup>b</sup> |
| 11  | 6.13±0.12 <sup>a</sup> | 6.01±0.18 <sup>b</sup> |

3.4.5.3 富锗发酵中药制剂对贮藏期猪肉 TVBN 的影响

根据表 11 可知，在整个贮藏期间，试验组猪肉 TVBN 含量比对照组低，且在贮藏第 11 d 显著降低了 7.09% ( $P<0.05$ )。两组猪肉的 TVBN

含量随着贮藏时间的增加而呈现上升趋势。

表 11 富锗中药发酵制剂对肥猪猪肉 TVBN 的影响 (mg/100g)

Table 11 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on TVBN during storage of fat pig pork

| 贮藏期 | 对照组                     | 试验组                     |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1   | 7.59±0.70               | 7.20±0.71               |
| 4   | 10.77±0.74              | 10.56±0.59              |
| 7   | 17.63±0.78              | 16.81±0.94              |
| 11  | 21.17±0.72 <sup>a</sup> | 19.67±0.96 <sup>b</sup> |

3.4.6 富锗发酵中药制剂对猪肉氨基酸含量的影响

由表 12 可知，与对照组相比，试验组猪肉的总氨基酸和必需氨基酸总量均显著升高 ( $P<0.05$ )，风味氨基酸量极显著升高 ( $P<0.01$ )。必需氨基酸中的赖氨酸、苏氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、蛋氨酸，风味氨基酸中的甘氨酸、酪氨酸、丙氨酸、谷氨酸以及非必需氨基酸中的丝氨酸含量均显著升高 ( $P<0.05$ )，其余氨基酸含量无显著差异 ( $P>0.05$ )。

表 12 富锗中药发酵制剂对肥猪猪肉氨基酸含量的组成影响 (g/100g)

Table 12 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on amino acid content of fat pig pork

| 氨基酸种类              | 对照组                    | 试验组                    |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| 赖氨酸 <sup>12</sup>  | 2.62±0.13 <sup>b</sup> | 3.09±0.19 <sup>a</sup> |
| 苏氨酸 <sup>1</sup>   | 1.46±0.16 <sup>b</sup> | 1.98±0.17 <sup>a</sup> |
| 缬氨酸 <sup>1</sup>   | 2.13±0.42              | 2.8±0.36               |
| 异亮氨酸 <sup>1</sup>  | 1.35±0.16 <sup>b</sup> | 1.82±0.15 <sup>a</sup> |
| 亮氨酸 <sup>12</sup>  | 2.59±0.22 <sup>b</sup> | 3.22±0.20 <sup>a</sup> |
| 蛋氨酸 <sup>1</sup>   | 0.96±0.07 <sup>b</sup> | 1.16±0.07 <sup>a</sup> |
| 色氨酸 <sup>1</sup>   | 0.54±0.10              | 0.74±0.10              |
| 苯丙氨酸 <sup>12</sup> | 1.82±0.12              | 2.13±0.19              |
| 甘氨酸 <sup>2</sup>   | 4.44±0.12 <sup>b</sup> | 4.80±0.11 <sup>a</sup> |
| 酪氨酸 <sup>2</sup>   | 1.94±0.17 <sup>b</sup> | 2.33±0.10 <sup>a</sup> |
| 丙氨酸 <sup>2</sup>   | 8.65±0.05 <sup>b</sup> | 8.81±0.06 <sup>a</sup> |
| 谷氨酸 <sup>2</sup>   | 3.34±0.21 <sup>b</sup> | 3.90±0.19 <sup>a</sup> |
| 天冬氨酸 <sup>2</sup>  | 0.35±0.04              | 0.39±0.04              |



|       |                         |                         |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 脯氨酸   | 2.02±0.19               | 1.88±0.21               |
| 丝氨酸   | 1.62±0.13 <sup>b</sup>  | 2.00±0.13 <sup>a</sup>  |
| 半胱氨酸  | 0.24±0.03               | 0.24±0.03               |
| 组氨酸   | 1.06±0.14               | 1.28±0.18               |
| 精氨酸   | 2.15±0.24               | 1.68±0.24               |
| 必需氨基酸 | 13.46±0.65 <sup>b</sup> | 16.95±1.17 <sup>a</sup> |
| 风味氨基酸 | 25.75±0.17 <sup>B</sup> | 28.66±0.65 <sup>A</sup> |
| 氨基酸总量 | 39.29±0.97 <sup>b</sup> | 44.25±1.92 <sup>a</sup> |

注：<sup>1</sup>代表必需氨基酸，<sup>2</sup>代表风味氨基酸

3.4.7 富锗发酵中药制剂对猪肉脂肪酸含量的影响

从表 13 可以看出，与对照组相比，试验组猪肉的饱和脂肪酸含量显著降低 ( $P<0.05$ )，其中肉豆蔻酸含量显著降低了 16.28% ( $P<0.05$ )，试验组猪肉的不饱和脂肪酸总量显著提高了 2.09% ( $P<0.05$ )，其中亚油酸的含量显著提高了 15.26% ( $P<0.05$ )，其他脂肪酸含量差异不显著 ( $P>0.05$ )。

表 13 富锗中药发酵制剂对肥猪猪肉脂肪酸含量的影响 (%)

Table 13 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on fatty acid content of fat pig pork

| 脂肪酸种类             | 结构简式     | 对照组                      | 试验组                      |
|-------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| 癸酸 <sup>*</sup>   | C10:0    | 0.10±0.020               | 0.08±0.005               |
| 月桂酸 <sup>*</sup>  | C12:0    | 0.07±0.007               | 0.06±0.007               |
| 肉豆蔻酸 <sup>*</sup> | C14:0    | 1.29±0.085 <sup>a</sup>  | 1.08±0.032 <sup>b</sup>  |
| 棕榈酸 <sup>*</sup>  | C16:0    | 23.38±0.179              | 23.18±0.199              |
| 硬脂酸 <sup>*</sup>  | C18:0    | 13.49±0.091              | 12.26±0.875              |
| 花生酸 <sup>*</sup>  | C20:0    | 0.04±0.012               | 0.03±0.004               |
| 饱和脂肪酸总和           | -        | 38.34±0.285 <sup>a</sup> | 37.40±0.240 <sup>b</sup> |
| 棕榈油酸              | C16:1    | 3.60±0.165               | 3.44±0.133               |
| 油酸                | C18:1N9C | 41.96±0.100              | 42.22±0.395              |
| 亚油酸               | C18:2N6C | 10.81±0.078 <sup>b</sup> | 12.46±0.794 <sup>a</sup> |
| 不饱和脂肪酸总和          | -        | 61.66±0.285 <sup>b</sup> | 62.95±0.467 <sup>a</sup> |

注：<sup>\*</sup>表示为饱和氨基酸

3.5 富锗发酵中药制剂对肥猪血液指标的影响

### 3.5.1 富锗发酵中药制剂对猪血清蛋白代谢指标的影响

由表 14 可知, 与对照组相比, 试验组血清中的 TP、ALB 含量极显著提高了 43.77%和 57.41% ( $P<0.01$ ); GLB 含量显著提高了 33.20% ( $P<0.05$ ), UREA 含量则极显著降低了 29.34% ( $P<0.01$ )。

表 14 富锗中药发酵制剂对肥猪血清蛋白代谢指标的影响

Table 14 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on serum protein metabolism index of growing-finishing pigs

| 蛋白代谢物质          | 对照组                     | 试验组                     |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 血清总蛋白 TP (g/L)  | 39.11±3.81 <sup>B</sup> | 56.23±4.66 <sup>A</sup> |
| 血清白蛋白 ALB (g/L) | 17.14±2.02 <sup>B</sup> | 26.98±2.05 <sup>A</sup> |
| 球蛋白 GLB (g/L)   | 21.96±1.99 <sup>b</sup> | 29.25±2.03 <sup>a</sup> |
| 尿素 UREA(mmol/L) | 4.26±0.27 <sup>A</sup>  | 3.01±0.38 <sup>B</sup>  |

### 3.5.2 富锗发酵中药制剂对猪血清脂质代谢指标的影响

由表 15 可知, 与对照组相比, 试验组肥猪血清中的 VLDL、LDL、TC 含量分别极显著降低了 52.27%、77.78%和 51.64% ( $P<0.01$ ); TG 含量显著降低了 30.51% ( $P<0.05$ ), HDL 含量显著提高了 33.33% ( $P<0.05$ )。

表 15 富锗中药发酵制剂对肥猪血清脂类代谢指标的影响(mmol/L)

Table 15 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on serum lipid metabolism index of growing-finishing pigs

| 脂类代谢指标       | 对照组                    | 试验组                    |
|--------------|------------------------|------------------------|
| 高密度脂蛋白 HDL   | 0.57±0.07 <sup>b</sup> | 0.76±0.10 <sup>a</sup> |
| 低密度脂蛋白 LDL   | 0.96±0.08 <sup>A</sup> | 0.54±0.06 <sup>B</sup> |
| 极低密度脂蛋白 VLDL | 0.44±0.05 <sup>A</sup> | 0.21±0.03 <sup>B</sup> |
| 甘油三酯 TG      | 0.77±0.07 <sup>a</sup> | 0.59±0.06 <sup>b</sup> |
| 总胆固醇 TC      | 1.85±0.17 <sup>A</sup> | 1.22±0.13 <sup>B</sup> |

### 3.5.3 富锗发酵中药制剂对猪血清酶活性的影响

由表 16 可知, 与对照组相比, 试验组血清中 ACP 含量显著提高了 66.25% ( $P<0.05$ ), ALP 含量极显著提高了 36.86% ( $P<0.01$ ), AST 和 ALT 的含量差异不显著 ( $P>0.05$ )。

表 16 富锗中药发酵制剂对肥猪血清活性酶的影响(U/L)

Table 16 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on serum active enzyme of fat pig

| 酶活性       | 对照组                     | 试验组                      |
|-----------|-------------------------|--------------------------|
| 酸性磷酸酶 ACP | 6.43±1.05 <sup>b</sup>  | 10.69±1.23 <sup>a</sup>  |
| 碱性磷酸酶 ALP | 86.84±4.04 <sup>B</sup> | 118.41±4.99 <sup>A</sup> |
| 谷草转氨酶 AST | 16.01±1.56              | 14.61±1.18               |
| 谷丙转氨酶 ALT | 40.81±2.29              | 38.69±2.07               |

### 3.5.4 富锗发酵中药制剂对猪血清内分泌激素的影响

#### 3.5.4.1 富锗发酵中药制剂对猪血清生长类激素的影响

由表 17 可知, 与对照组相比, 试验组肥猪血清中的 GH 和 IGF-1 含量极显著提高了 46.96%和 55.29% ( $P<0.01$ ), INS 和 SS 的含量极显著降低了 28.33%和 56.83% ( $P<0.01$ ), T4 含量显著降低了 15.13% ( $P<0.05$ ); T3 含量显著提高了 30.23% ( $P<0.05$ )。

表 17 富锗中药发酵制剂对肥猪血清生长类激素的影响

Table 17 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on serum growth hormone of growing-finishing pigs

| 生长类激素种类                | 对照组                      | 试验组                      |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 生长激素 GH (ng/ml)        | 4.77±0.07 <sup>B</sup>   | 7.01±0.65 <sup>A</sup>   |
| 胰岛素 INS (uIU/ml)       | 18.48±0.20 <sup>A</sup>  | 14.40±0.15 <sup>B</sup>  |
| 胰岛素样生长因子 IGF-1 (ng/ml) | 154.65±3.51 <sup>B</sup> | 240.15±4.16 <sup>A</sup> |
| 生长抑素 SS (pg/ml)        | 42.37±1.69 <sup>A</sup>  | 18.29±1.36 <sup>B</sup>  |
| 三碘甲状腺原氨酸 T3 (ng/ml)    | 0.43±0.01 <sup>b</sup>   | 0.56±0.03 <sup>a</sup>   |
| 四碘甲状腺氨酸 T4 (ng/ml)     | 49.99±2.47 <sup>a</sup>  | 43.42±1.85 <sup>b</sup>  |

#### 3.5.4.2 富锗发酵中药制剂对猪血清免疫相关激素的影响

根据表 18 可知, 试验组肥猪血清中 ACTH 和 COR 的含量比对照组极显著降低了 101.79%和 46.87% ( $P<0.01$ )。

表 18 富锗中药发酵制剂对肥猪血清免疫相关激素的影响

Table 18 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on serum immune related hormones in growing-finishing pigs

| 免疫相关激素种类              | 对照组                     | 试验组                     |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 促肾上腺皮质激素 ACTH (pg/ml) | 45.08±1.40 <sup>A</sup> | 22.34±1.99 <sup>B</sup> |
| 皮质醇 COR (ng/ml)       | 135.3±2.28 <sup>A</sup> | 92.12±1.92 <sup>B</sup> |

3.5.5 富锗发酵中药制剂对猪血清免疫球蛋白的影响

由表 19 可知，与对照组相比，试验组血清中 IgG 和 IgM 含量极显著提高了 37.22%和 70.42%（ $P<0.01$ ），IgA 含量显著提高 27.78%（ $P<0.05$ ）。

表 19 富锗中药发酵制剂对肥猪血清免疫球蛋白的影响（g/L）

Table 19 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on serum immune globulin of growing-finishing pigs

| 免疫球蛋白    | 对照组                    | 试验组                     |
|----------|------------------------|-------------------------|
| IgG（g/L） | 7.47±0.38 <sup>B</sup> | 10.25±0.69 <sup>A</sup> |
| IgM（g/L） | 0.71±0.08 <sup>B</sup> | 1.23±0.13 <sup>A</sup>  |
| IgA（g/L） | 1.08±0.14 <sup>b</sup> | 1.38±0.11 <sup>a</sup>  |

3.5.6 富锗发酵中药制剂对猪血清抗氧化指标的影响

由表 20 可知，与对照组相比，试验组血清的 T-AOC 和 CAT 含量显著提高了 18.68%和 26.68%（ $P<0.05$ ），SOD 和 GSH-Px 的含量极显著提高了 36.77%和 17.76%（ $P<0.01$ ），MDA 含量显著低了 14.14%（ $P<0.05$ ）。

表 20 富锗中药发酵制剂对肥猪血清抗氧化指标的影响

Table 20 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on serum antioxidant index of growing-finishing pigs

| 血清抗氧化指标                 | 对照组                       | 试验组                       |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 过氧化氢酶 CAT (U/ml)        | 50.71±4.15 <sup>b</sup>   | 64.24±3.80 <sup>a</sup>   |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px (U/ml) | 630.59±10.64 <sup>B</sup> | 742.57±11.29 <sup>A</sup> |
| 丙二醛 MDA (nmol/ml)       | 4.81±0.31 <sup>a</sup>    | 4.13±0.28 <sup>b</sup>    |
| 超氧化物歧化酶 SOD (U/ml)      | 87.57±2.13 <sup>B</sup>   | 119.77±2.49 <sup>A</sup>  |
| 总抗氧化能力 T-AOC (U/ml)     | 10.87±0.84 <sup>b</sup>   | 12.90±0.81 <sup>a</sup>   |

3.6 富锗发酵中药制剂对肥猪粪便中 N、P 排泄率的影响

根据表 21 可知，试验组肥猪粪便中氮和磷的含量比对照组显著降低了 1.71%和 13.16%（ $P<0.05$ ）。

表 21 富锗中药发酵制剂对肥猪粪便 N、P 排泄率的影响（%）

Table 21 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on fecal N and P excretion rate of growing-finishing pigs

| 项目 | 对照组 | 试验组 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|      |                         |                         |
|------|-------------------------|-------------------------|
| N 含量 | 2.93±0.035 <sup>a</sup> | 2.88±0.026 <sup>b</sup> |
| P 含量 | 0.38±0.018 <sup>a</sup> | 0.33±0.032 <sup>b</sup> |

### 3.7 富锗发酵中药制剂对肥猪经济效益的影响

由表 22 可知,与对照组相比,试验组肥猪的日粮单价提高了 0.09 元,增加了 3.64%;头均增重收入提高了 74.71 元,增加了 6.58%;头均增重耗料降低了 12.6kg;头均饲料成本降低了 17.77 元,减少了 4.47%;头均获利高出 92.49 元,提高了 13.06%。

表 22 富锗中药发酵制剂对肥猪经济效益的影响

Table 22 Effect of germanium-rich fermented traditional Chinese medicine preparation on economic benefits of growing-finishing pigs

| 项目          | 对照组     | 试验组     |
|-------------|---------|---------|
| 日粮单价 (元/kg) | 2.47    | 2.56    |
| 头均增重 (kg)   | 38.75   | 41.3    |
| 头均增重收入 (元)  | 1135.38 | 1210.09 |
| 头均增重耗料 (kg) | 160.86  | 148.26  |
| 头均饲料成本 (元)  | 397.32  | 379.55  |
| 其他成本 (元)    | 30      | 30      |
| 头均获利 (元)    | 708.05  | 800.54  |
| 效益比较        | -       | 92.49   |

注:表中肥猪头均增重收入按 2019 年 9 月价格 (29.3 元/kg) 计算。

## 第四章 讨论

### 4.1 富锗发酵中药制剂对肥猪生长和屠宰性能的影响

#### 4.1.1 富锗发酵中药制剂对肥猪生长性能的影响

国内外大量研究表明, 发酵的中药制剂对促进畜禽生长和提高饲料转化率具有良好的效果。锗可通过提高碘、T3 和 T4 的含量, 增强机体代谢功能, 进而促进动物的生长发育和增重<sup>[24]</sup>。山楂和陈皮能促进畜禽胃肠道运化, 因而在饲养试验中表现为生长速度快和较高的饲料补偿<sup>[111]</sup>。在本试验中, 日粮中添加富锗发酵中药制剂可显著提高肥猪的平均日增重, 并显著和极显著地降低了平均日采食量和料重比。这可能通过影响猪内分泌系统的功能来实现, 通过促进合成和分泌 GH、IGF-1, 同时促进 T3、cAMP 的合成和分泌, 加速脂肪的氧化和分解<sup>[112]</sup>, 促进肥猪的生长发育。本研究对肥猪血液内分泌激素指标的测定结果支持上述猜想。这与高凯<sup>[113]</sup>研究的结果: 红曲合生元、酵母硒锗及其组合明显增加断奶仔猪各阶段平均日增重, 显著降低各试验组料重比的结果相符合。

#### 4.1.2 富锗发酵中药制剂对肥猪表观消化率的影响

日粮的表观消化率一直是反映猪对饲料的转化率及猪生产性能的一个指标, 它与猪的品种、性别、年龄和饲料的适口性有关。在本试验中, 饲喂富锗发酵中药制剂后, 肥猪对饲料中粗脂肪和粗纤维的表观消化率分别显著和极显著地提高了 1.94% 和 23.33%, 对于饲料中日粮干物质、粗蛋白和粗灰分的表观消化率虽有所提高, 但差异不显著。酵母菌发酵可以促进粗纤维的分解, 促进畜禽对粗纤维的消化吸收。聂磊<sup>[99]</sup>在基础日粮中添加 0.05% 和 0.1% 的复方健胃中药显著提高了育肥猪对粗脂肪的表观消化率, 与本试验结果相似。

#### 4.1.3 富锗发酵中药制剂对肥猪屠宰性能的影响

屠宰率, 背膘厚度和眼肌面积都是反映胴体质量的重要指标, 并且与经济效益密切相关。眼肌面积和背膘厚度都直接影响肥猪的瘦肉率, 眼肌面积越大, 瘦肉率越高, 背膘厚度越小, 瘦肉率越高<sup>[114]</sup>。研究表明, 中草药的有效成分可以通过增加猪血清中的 cAMP 含量, 来激活脂肪组织中的激素敏感性酯酶并加速脂肪分解; 同时, cAMP 还可以减少胰岛素与脂肪细胞的结合, 来对抗胰岛素促进体脂沉积的作

用,最终表现为猪胴体品质的改善<sup>[115]</sup>。有机锗可以促进脂质分解并减少脂肪沉积。隋明<sup>[116]</sup>等的研究表明,在基础日粮中添加 1.5%、2.0% 的益生菌复方中草药制剂可以显著降低背膘厚度,提高眼肌面积,改善育肥猪的胴体质量。这与本试验结果表明的富锗发酵中药制剂显著增加了肥猪的眼肌面积,降低背膘厚度的结果相符合。

## 4.2 富锗发酵中药制剂对肥猪抗氧化能力的影响

### 4.2.1 富锗发酵中药制剂对猪肉抗氧化力的影响

肉中的 T-AOC 是衡量生物体抗氧化性能的综合指标<sup>[117]</sup>,CAT, GSH-Px 和 SOD 的活性都可以反映肉的抗氧化能力,它们的活性越高说明抗氧化性越好,越有助于改善肉质和延长肉的保质期。肉中 MDA 的含量反映了体内脂质过氧化的程度<sup>[118]</sup>,其含量与抗氧化力成反比,主要用于评估肉类的新鲜度。在本试验中,富锗发酵中药制剂极显著提高了猪肉的 CAT、GSH-Px 和 SOD 含量,极显著降低 MDA 含量。这与在饲料中锗的添加有着密不可分的关系。

### 4.2.2 富锗发酵中药制剂对猪血清抗氧化指标的影响

在本研究中,富锗发酵中药制剂提高了血清中的 T-AOC、CAT、SOD、GSH-Px 的含量,降低了 MDA 含量。结合上文中猪肉抗氧化指标的试验结果,说明富锗发酵中药制剂可以提高肥猪的抗氧化能力,这与高凯<sup>[119]</sup>等研究硒锗复合制剂对蛋鸡抗氧化能力的影响结果一致。

## 4.3 富锗发酵中药制剂对猪肉锗含量的影响

在本试验中,富锗发酵中药制剂提高了猪背最长肌中的锗沉积量,锗含量为 0.21 mg/kg,比对照组极显著提高了 75%,表明富锗发酵中药制剂会提高肥猪猪肉中锗的沉积量,这可能是由于酵母发酵中药制剂中的相关成分会提高动物对锗的吸收能力。赵婉竹<sup>[120]</sup>的研究发现,富硒锗酵母可以提高延黄公牛锗元素在外脊和臀肉中的沉积量,并有剂量依赖性。韩东魁<sup>[121]</sup>发现在延边黄牛基础日粮中添加 30 mg/kg 富硒锗酵母培养物,牛肉中锗沉积量提高了 36.37%。张嘉<sup>[122]</sup>曾在文中表示,负离子、山楂、白术等可能会增强机体对硒、锗的吸收能力;苏馨<sup>[123]</sup>在育肥猪日粮中添加 0.25%酵母硒、锗复合制剂,发现育肥猪的眼肉和臀肉的硒、锗含量均有提高,这与本试验结果相一致。

## 4.4 富锗发酵中药制剂对肥猪猪肉品质的影响

肉色、pH、挥发性盐基氮、嫩度、系水力、肉的一般营养成分、氨基酸、脂肪酸以及肉的抗氧化力，是对胴体特性、肉质外观和风味的综合反映，均是评价猪肉品质的重要指标。

### 4.4.1 富锗发酵中药制剂对猪肉常规营养成分的影响

猪肉中的主要营养物质包括水分、干物质、蛋白质和脂肪。在本试验中，与对照组相比，试验组的水分，粗蛋白，粗脂肪和粗灰分含量无显著差异，表明富锗发酵中药制剂对猪肉常规营养成分含量无明显的影响。这与王震<sup>[100]</sup>研究的基础日粮中添加 4.8 mg/kg、9.6 mg/kg、14.4 mg/kg 的酵母锗培养物以及吴贵富<sup>[124]</sup>研究的基础日粮中添加 0.1%和 0.5%的富硒乳酸菌中药制剂对猪肉常规营养成分的影响结果一致。

### 4.4.2 富锗发酵中药制剂对猪肉食用品质的影响

在猪肉食用品质中，最重要的指标是口感，口感主要是指猪肉的嫩度。嫩度通常通过剪切力来测量，剪切力越小，猪肉越嫩<sup>[125]</sup>。通常剪切力值大于 40 N 时，口感就比较粗老，难以为消费者所接受<sup>[126]</sup>。在本试验中，试验组猪肉的剪切力低于对照组，但差异不显著，说明富锗发酵中药制剂对肥猪猪肉的嫩度无明显作用。

肌肉组织保水的能力称为系水力，它是评估猪肉品质的重要指标之一，与猪肉品质成正比<sup>[127]</sup>，也是提高经济效益的一项重要指标，因为它可以增加肌肉重量。滴水损失，蒸煮损失和离心失水率是在不同状态或条件下肉的系水力的度量指标，它们都可以反映肌肉系水力的强弱，与系水力呈反比<sup>[128]</sup>。从本试验结果来看，试验组猪肉的蒸煮损失和离心失水率显著低于对照组 ( $P<0.05$ )，滴水损失与对照组相比有下降的趋势，但无显著差异。这可能是由于富锗发酵中药制剂中的锗、酵母菌、复方中药共同提高了猪肉的抗氧化能力，抑制了脂质过氧化对细胞膜的破坏，提高了猪肉的保水性能。

综上，说明添加富锗发酵中药制剂可以一定程度上提高猪肉的系水力，但对猪肉的嫩度无显著影响，这与赵婉竹<sup>[120]</sup>研究富硒锗酵母对延黄公牛牛肉品质的研究结果相似。

### 4.4.3 富锗发酵中药制剂对猪肉贮藏期新鲜度的影响

肉色、pH、TVBN 是评价肉在贮藏期间新鲜度的常规指标，与肉



质的抗氧化力息息相关。猪肉品质的下降大多因宰后肌肉中大量脂质发生氧化反应破坏细胞膜，导致系水力降低，肉色变浅，pH 上升等。

肉色是肉质重要的外观特质，是决定顾客是否购买的最直观的因素，因此猪肉的颜色也会对养殖者的经济效益产生一定的影响<sup>[129-130]</sup>。肉中肌红蛋白含量的变化以及其 3 种色素形态(肌红蛋白、氧合肌红蛋白和高铁肌红蛋白)相对比例的变化导致呈现出的肉色不同<sup>[131]</sup>。L\*值(亮度)和 a\*值(红度)越大，b\*值(黄度)越小，意味着猪肉的颜色越接近鲜红色。随着猪肉贮藏时间的增长，猪肉中的肌红蛋白逐渐被氧化为高铁肌红蛋白，水分逐渐流失，导致猪肉的 L\*值、a\*值逐渐变小，色泽苍白<sup>[120]</sup>。在本试验中，两组猪肉的 L\*均呈先增大后减小的趋势，这可能是由于贮存前期肌肉内部的水分渗出并堆积在表面，从而增强光的反射，L\*值增大；随着猪肉贮藏时间的增加，表面上积累的水分也会减少，L\*值下降。a\*值的减少和 b\*值的增加主要是由于肌肉内氧合肌红蛋白氧化为高铁肌红蛋白，肉色褐变，但从整体上看，与对照组相比，猪肉的 L\*值、a\*值有升高的趋势，b\*值有降低的趋势，说明富锗发酵中药制剂使肉色褐变趋势减缓，可以维持贮藏过程中肉色的稳定性。这可能是由于富锗发酵中药制剂中含有的锗和其他抗氧化物质抑制膜脂质过氧化，延迟肌肉中肌红蛋白的氧化速率，减慢猪肉的褐变速率，从而维持猪肉色的稳定性。

肌肉 pH 值是衡量肉类新鲜度的重要指标，对肌肉滴水损失和肉色指标有直接影响<sup>[132]</sup>。猪屠宰后，肌肉代谢从脂肪的有氧代谢转变为肌肉糖原的无氧代谢，产生的酸性物质致使猪肉的 pH 下降，被称为“排酸”。由于微生物的存在，排酸后猪肉中的脂肪和蛋白质分解，并产生大量的氨和胺(主要是三甲胺和二甲胺)，同时产生的碱性物质也会导致 pH 值上升。TVBN 用来检测腐败程度，已被列为全球食品卫生指标。因此，在 4℃ 的冷藏条件下，pH 的总体趋势是先降低然后升高。一般认为，当猪肉的 pH 值达到 6.6 且 TVBN 值大于 25 mg/100 g 时，猪肉已经变质<sup>[133]</sup>。

本试验的猪肉样品在采集回来后已经经过了排酸，因此没有 pH 降低的过程。通过对试验数据的观察可以发现肥猪的猪肉 pH 随着贮藏时间的增加呈现上升趋势，这与猪肉在 4℃ 储存过程中 pH 值的一般变化是一致的。与对照组相比，试验组在第 4 d、7 d、11 d 的猪肉 pH 值显著降低；贮藏第 11 d 时，试验组猪肉的 TVBN 值显著低于对照组。这证明了富锗发酵中药制剂对贮存期肥猪猪肉 pH 的升高有明显的抑

制作用，显著的抑制猪肉的腐败过程。王震<sup>[100]</sup>在肥育猪的日粮中添加酵母锗培养物有效地延长了贮藏期。张嘉<sup>[122]</sup>发现负离子酵母硒、锗中药复合制剂可减缓延边黄牛肉贮藏期间 pH 值的上升速度；苏馨<sup>[123]</sup>在育肥猪日粮中添加硒锗复合制剂，发现猪肉的保质期延长了 1~2 d；袁文军<sup>[134]</sup>的研究表明猪肉的抗氧化力增强可有效的减缓 pH 值的上升速度；Zhao WZ<sup>[92]</sup> 研究发现添加富硒锗酵母可以使贮藏期延边黄牛肉的 TVBN 值上升缓慢。以上均类似于本文中的试验结果。

#### 4.4.4 富锗发酵中药制剂对猪肉风味的影响

猪肉风味的前体物质主要是脂肪酸和氨基酸，氨基酸的呈味历程主要经由游离氨基酸。猪肉中氨基酸的种类和含量是其营养价值和感官的重要指标。游离氨基酸含量低，对风味的直接影响不大，但可作为风味的前体物质与还原性糖之间发生 Maillard 反应<sup>[135]</sup>。天冬氨酸，甘氨酸，谷氨酸，丙氨酸和脯氨酸是形成猪肉风味的主要鲜味氨基酸，脯氨酸的含量和比例与猪肉的嫩度紧密相关<sup>[136]</sup>，同时由于谷氨酸对于不良气味具有较好的缓冲作用，所以它对猪肉香味的贡献尤为突出<sup>[137]</sup>。赖氨酸、苏氨酸、色氨酸等会对肌肉组织的理化特性和肉质产生影响，进而改变了猪肉的质量<sup>[138]</sup>。脂肪酸对风味的主要作用物质是不饱和脂肪酸<sup>[139]</sup>，它是人体不可缺少的脂肪酸，尤其是亚油酸和亚麻酸，它们是人体无法合成的、具有极高的营养价值的必需脂肪酸。不饱和脂肪酸的热氧化是芳香物质形成的前提<sup>[140]</sup>，它的双键在高温条件下氧化分解形成风味物质，对于不同的脂肪氧化产物，形成的肌肉风味也不同。由亚油酸和油酸的氧化分解形成的醛通常具有很强的增香作用，与其他物质重叠，主要形成香气，果味，坚果味和干酪味等。

在本试验条件下，日粮中添加富锗发酵中药制剂使猪肉的总氨基酸量、必需氨基酸总量和风味氨基酸量均明显升高，其中赖氨酸、苏氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、蛋氨酸、甘氨酸、酪氨酸、丙氨酸、谷氨酸和丝氨酸含量均显著升高；猪肉的饱和脂肪酸含量显著降低，而不饱和脂肪酸总量显著升高，其中亚油酸的含量比对照组提高了 15.26%，表明富锗发酵中药制剂对猪肉的氨基酸和脂肪酸的含量和比例具有改善作用，提高猪肉风味。这与耿爽<sup>[141]</sup>研究富锗酵母培养物对三元育肥猪肉中氨基酸、脂肪酸含量的影响结果基本一致。韩东魁<sup>[121]</sup>发现不同剂量富硒锗酵母培养物可以显著提高延边黄牛牛肉中赖氨酸、丙氨酸、谷氨酸、不饱和脂肪酸（亚油酸）的含量。王震<sup>[100]</sup>发现酵母锗培养物显著增加了育肥猪肉中的总氨基酸，鲜味氨基酸和不饱和脂肪酸量，

亚油酸含量提高了 10.03%。

## 4.5 富锗发酵中药制剂对肥猪血液生化指标的影响

从日常生命活动中可以直观地感受到动物的身体健康，但只靠外在表现无法准确评定动物的健康状况，血液生化指标中各成分含量在一定程度上反映了动物组织器官的机能变化及营养物质的沉积状况等<sup>[94]</sup>，不仅与动物的生长性能有关，也与动物的适应性和抗病力相关联，为实际动物生产提供指导。

### 4.5.1 富锗发酵中药制剂对猪血清代谢物质的影响

血清中的 ALB 和 GLB 组成 TP。TP 和 ALB 含量是反映机体蛋白质营养状况和肝功能状态的重要指标。GLB 是合成免疫球蛋白的前体物质，其含量或多或少反映了机体免疫能力强弱；而 BUN 是动物体内蛋白质分解的最终产物，主要反映了动物体内蛋白质分解和沉积的氨基酸平衡状态。一般认为，BUN 含量与蛋白质的利用率、机体氨基酸平衡之间有显著的负相关，当肝中蛋白质代谢和肾排泄功能正常时，血清 BUN 含量下降，机体氨基酸平衡，但在肝细胞处于炎症、坏死情况下，BUN 含量同样下降。本试验的结果表明，添加富锗发酵中药制剂显著增加了 TP、ALB、GLB 的含量，降低血清 BUN 含量，这说明饲料添加富锗发酵中药制剂在不影响肝脏功能的情况下，体内的氨基酸平衡状况良好，机体的免疫能力也有所升高。

TG 和 TC 是反应动物体脂肪代谢的重要生化指标，血清中 TG 能够较为直观的反映动物对脂类利用率的高低，两者呈负相关。TC 同样主要由肝脏合成，是细胞膜的主要组成成分，机体必不可少，但是过多会导致动脉硬化。脂蛋白是脂肪和蛋白质的结合产物，TG 和 TC 必须与脂蛋白结合，才可以经由血液运送到身体各个组织器官。血清中胆固醇有三种结合方式：高/低/极低密度脂蛋白（HDL / LDL / VLDL），VLDL 含量的高低可以反映肝脏内源性脂肪程度的强弱。LDL 与 HDL 运输方向有差异，HDL 将外周脂类转运至肝脏分解代谢，预防和延缓动脉硬化，并具有清除血液中 TC 的作用；LDL 转运内源性胆固醇，LDL 升高会增加血清 TG 和 TC 含量。

本研究发现，富锗发酵中药制剂可以明显降低血清中 TG、TC、VLDL 和 LDL 含量，并显著提高血清中 HDL 的水平，综合本试验中背膘厚度以及粗脂肪的表观消化率结果，可以得出：富锗发酵中药制剂能够调节血脂，防止脂肪肝，促进肥猪的脂肪代谢利用率，提高眼

肌面积,降低背膘厚度,改善猪的健康。李晓东<sup>[142]</sup>等在断奶仔猪日粮中添加适量的酵母锗培养物可以有效提高仔猪的免疫能力以及仔猪吸收和利用脂肪的能力,这与本试验的结果相似。

综上,说明饲料添加富锗发酵中药制剂能促进肝脏对脂肪的代谢利用,改善氨基酸代谢平衡。

#### 4.5.2 富锗发酵中药制剂对猪血清酶活性的影响

血清酶是反映机体营养物质的代谢和沉积的重要指标<sup>[94]</sup>,它在某种程度上反映了动物的健康状况和生产性能<sup>[143]</sup>,因此测定血清酶活性对动物具有重要意义。ACP是巨噬细胞中最具代表性的水解酶,ACP的活性代表着吞噬细胞清除异物的能力,即非特异性免疫能力<sup>[144-145]</sup>。在正常情况下,血清ALP的水平与骨胶原的形成,骨盐的沉积以及动物的生长发育有关。有研究表明<sup>[146-147]</sup>,ALP的活性与肥猪的日增重呈正相关。在本试验中,富锗发酵中药制剂可显著提高血清中ACP和ALP含量,这表明富锗发酵中药制剂能增强猪的非特异性免疫能力、脂肪代谢和骨骼发育,生长速度加快,这与本试验中日增重的结果一致。血清中ALT和AST的水平是诊断肝功能是否正常的重要指标<sup>[148]</sup>。当肝脏有病变时,它将引起肝细胞的通透性增加,并从肝细胞向血液中大量释放,使血液中这两种酶含量增高<sup>[149]</sup>,同时ALT与AST活性也体现了肝脏氨基酸的代谢状况。高凯<sup>[119]</sup>研究发现中药负离子硒锗复合生物制剂对蛋鸡血清ALT、AST活性差异不显著,对蛋鸡肝脏无不良影响,与本试验结果相似。石同幸<sup>[150-152]</sup>等发现Ge-132能明显降低乙醇中毒小鼠肝组织中的丙二醛含量,恢复SOD,CAT和XOD的活性,对受损的肝脏具有一定的保护作用。在本试验中,试验组血清中的ALT和AST水平低于对照组,但差异不显著且在正常范围内,这说明富锗发酵中药制剂对肥猪肝脏无不良影响。

#### 4.5.3 富锗发酵中药制剂对猪血清内分泌激素水平的影响

动物体内的内分泌激素水平可以在一定程度上反映动物的免疫功能和各种生理调节过程。生长激素(GH)对动物的生长发育具有重要调控作用。GH通过生长激素释放激素(GHRH)-GH-胰岛素样生长因子(IGF-1)轴调节机体生长<sup>[153]</sup>。下丘脑可以分泌GHRH和生长抑素(SS),它们可以调节动物体内的GH水平。GH不直接促进生长,而是在GH结合GH受体并诱导肝细胞产生IGF-1后进行<sup>[154]</sup>。IGF-1是细胞调控因子之一,具备多种功能,可以降低体脂沉积<sup>[155]</sup>。IGF-1对

脂肪合成的抑制是通过减少胰岛素（INS）分泌实现的<sup>[156]</sup>。INS 是哺乳动物能量代谢的主要调节物，促进葡萄糖吸收利用，同时增加脂质的合成代谢并抑制脂肪分解。甲状腺素可以调节糖、脂肪和蛋白质的代谢，并促进消化液和肾上腺激素的分泌，它对脂肪代谢的调节主要是促进脂肪分解并增加血液中的游离脂肪酸水平<sup>[157]</sup>。甲状腺素不仅可以促进 GH 的合成和释放，与 GH 和 IGF-1 协同影响脂肪代谢<sup>[158-159]</sup>，同时也具有拮抗 INS 的作用，甲状腺素在发挥生理作用时，主要是以游离形式进行，因此，血液中的游离 T3 和 T4 水平可以更好地反映甲状腺的功能状态。另有报道，GH、T3、T4 对机体有免疫增强作用<sup>[160]</sup>。有报道称，T3/T4 比值的大小反映了 T4 向活性更高 T3 的转化能力，比值越大，生长育肥猪的增重速度越快。高凯<sup>[113]</sup>在断奶仔猪基础日粮中添加 0.5%红曲合生元以及酵母硒锗复合制剂或 0.5%酵母硒锗制剂，血清中 GH、IGF-1 水平均显著或极显著升高，血清 SS 水平显著下降。

在本试验中，富锗发酵中药制剂提高了肥猪血清中 GH、IGF-1 和 T3 的水平，降低了 SS、INS 和 T4 的血清水平。这说明富锗发酵中药制剂可通过提高 GH/IGF-1 轴的活性，减少 INS 和 SS 的分泌，促进 T4 向 T3 的转化，增强机体代谢效率，来促进肥猪的生长发育，降低体脂沉积。这与本试验中生长性能、表观消化率和屠宰性能的结果相一致，进而在血液生化指标水平上验证了本试验结果的可靠性。

## 4.6 富锗发酵中药制剂对肥猪免疫力的影响

### 4.6.1 富锗发酵中药制剂对猪血清免疫相关激素的影响

皮质醇（COR）是一种糖皮质激素，可抑制机体的生长和免疫功能，过高的皮质醇会抑制 T 淋巴细胞的功能，减少细胞因子的分泌<sup>[161]</sup>，而促肾上腺皮质激素（ACTH）是 COR 合成和分泌的最重要调节剂，因此，二者含量的变化可用作衡量动物免疫应激状态的重要指标。本研究发现，富锗发酵中药制剂可以极显著降低肥猪血清中的 ACTH 和 COR 的含量（ $P < 0.01$ ）。说明富锗发酵中药制剂能够提高动物对应激的耐受力，使免疫抑制物质 ACTH 和 COR 分泌减少，提高了机体的免疫力。

### 4.6.2 富锗发酵中药制剂对猪血清免疫球蛋白指标的影响

免疫球蛋白 IgA，IgG 和 IgM 是的三类重要抗体，这些指标对某些疾病的诊断具有重要意义。IgG 在机体中起主要的免疫作用，约占

总数的 80%，并具有抗感染，抗菌和抗病毒作用<sup>[53]</sup>。IgM 是机体首次体液免疫反应发生时产生最早的免疫球蛋白，占总量的 6%，主要存在血管内，具有溶解细菌和血细胞、中和毒素、预防败血症等免疫活性。IgA 具有前两者的免疫活性，此外，它还对局部粘膜免疫（例如动物的呼吸道和消化道）起重要的“屏障”防御作用。何正义<sup>[162]</sup>发现中药制剂能提高肥育猪血清 IgG、IgA、IgM 的 3 种抗体水平，提高自身免疫力。白晓凯<sup>[163]</sup>表明 35 mg/kg 的酵母锗可以显著提高育肥猪血清 IgG 浓度，IgA、IgM 有上升趋势。这与本试验中，富锗发酵中药制剂极显著提高了猪血清中 IgA、IgG 和 IgM 的含量，提高了肥猪的免疫力的结果相似。

#### 4.7 富锗发酵中药制剂对肥猪粪便中 N、P 排泄率的影响

随着规模化养殖的发展，养猪与环保的矛盾日渐突出，畜牧工作者正努力探寻减少氮、磷排泄的有效途径<sup>[164]</sup>。在本试验中，试验组肥猪粪便中 N 和 P 的排泄率显著下降，表明富锗发酵中药制剂可以有效减少肥猪粪中氮、磷的排出，改善猪场的环境卫生。

#### 4.8 富锗发酵中药制剂对肥猪经济效益的影响

饲料添加剂的研发最终与养殖户的经济利益密不可分。据报道，发酵饲料可以在一定程度上降低生猪养殖的饲料成本<sup>[165]</sup>。在本研究中，富锗发酵中药制剂降低了肥猪养殖的饲料成本，头均饲料成本比对照组低 17.77 元，头均增重收入提高了 74.71 元，增加了 6.58%，头均获利升高了 92.49 元，提高了 13.06%。主要是因为富锗发酵中药制剂使猪的料肉比明显降低，提高了饲料报酬，猪肉品质得到了显著改善，使售价得到提高。这表明添加富锗发酵中药制剂可以提高肥猪养殖的经济效益。

此外，本试验中猪肉背最长肌中所含锗含量为 0.21 mg/kg，锗含量指标达到富锗产品标准。因此，富锗发酵中药制剂除了使猪肉品质得到改善，还有富锗猪肉产品的保健功能所创造的附加价值，但富锗猪肉的开发还有待进一步的深入研究。

## 第五章 结论

在肥猪日粮中添加 0.5% 的富锗发酵中药制剂能够有效的提高肥猪的生长性能、猪肉品质以及猪肉中锗的沉积，提高了肥猪的免疫力和抗氧化性能，降低了肥猪粪便中的 N、P 排泄量，有效提高了肥猪养殖的经济效益。

## 参考文献

- [1] 王亚书, 王欣宇, 李昱洁, 等.养殖业抗生素的使用及其危害[J].吉林畜牧兽医, 2019, 40(9): 61, 63.
- [2] 刘冬辉.集约化畜禽养殖中抗生素的合理应用[J].中国畜禽种业, 2019, 15(5): 49.
- [3] 何闪.减少抗生素使用和降低耐药性风险——国内外专家见解[J].国外畜牧学(猪与禽), 2019, 39(11): 97-100.
- [4] 姚蒙蒙, 李仲玄, 王晓冰, 等.常用饲用抗生素替代物研究进展[J].饲料工业, 2019, 40(8): 61-64.
- [5] 农业农村部发布药物饲料添加剂退出计划 中华人民共和国农业农村部公告第 194 号[J].湖南饲料, 2019(04): 15.
- [6] 中华人民共和国农业农村部公告 第 194 号[J].饲料与畜牧, 2019(08): 9.
- [7] 李琪, 张娴.绿色饲料添加剂概述[J].食品安全导刊, 2019(06): 36.
- [8] 贾磊, 鲍惠玲, 何立宁, 等.绿色饲料添加剂的研究开发[J].河北畜牧兽医, 2005(08): 34-36.
- [9] Utilization of Chinese Herbal Feed Additives in Animal Production[J].Agricultural Sciences in China, 2011, 10(08): 1262-1272.
- [10] 代素贞, 刘晓燕.添加乳酸菌对青贮饲料品质的提升及奶牛健康的影响[J].中国奶牛, 2011(11): 42-46.
- [11] 何赛.含硒乳酸菌亚硝酸盐还原性和抗氧化研究[D].湖北工业大学, 2016.
- [12] 朱立贤, 林海.锗的研究进展[J].饲料研究, 2000(03): 20-23.
- [13] 王翠翠, 雷霆, 项金钟.有机锗的研究现状和发展趋势[J].云南冶金, 2008(03): 51-53.
- [14] 杨利, 黄仁录.锗与人体健康[J].微量元素与健康研究, 2005(03): 60-61.
- [15] 田丽丽, 张桂英, 王宝贵, 等.有机锗多酸衍生物抗呼吸道病毒体外试验[J].癌变.畸变.突变, 2004(06): 349-351.
- [16] 唐兆新, 史言.有机锗与自由基[J].黑龙江畜牧兽医, 1994(10): 44-46.
- [17] 马小军, 张小丽, 张德寿.锗硒对绵羊血液抗氧化酶活性和增重率



- 的影响[J].中国兽医科技, 2003 (09): 50-52.
- [18] Munakata T,Arai S,Kuwano K, et al. Induction of interferon production by natural killer cells by organogermanium compound, Ge132.[J]. Journal of interferon research,1987,7(1).
- [19] 杜蓉, 王晓洁, 阮新, 等.富锗大麦苗对小鼠免疫功能的调节[J].食品科学, 2008 (10): 578-581.
- [20] 牛竹叶, 焦卫民, 梁轩, 等. $\beta$ -羧乙基锗倍半氧化物对肉仔鸡生长性能和新城疫抗体水平的影响[J].中国粮油学报, 2009, 24(1): 98-101.
- [21] 于瑞敏, 黄作能, 李清亚, 等.羧乙基锗倍半氧化物对大鼠血清与组织脂质含量的影响[J].解放军预防医学杂志, 1995 (05): 352-355.
- [22] Yuan Y. Effects of Organic and Inorganic Germanium on Lipid Metabolism of Broilers[J]. Journal of Shenyang Agricultural University, 2000.
- [23] 吴贵富, 邹粮泽, 张敏, 等.富锗酵母对高脂小鼠脂肪代谢的影响[J].饲料工业, 2017, 38 (14): 39-41.
- [24] 杨志强, 张科仁, 张平成, 等.锗对鸡血清碘和甲状腺素含量的影响[J].甘肃畜牧兽医, 1994 (01): 6-7.
- [25] 刘素洁, 关乃鹏.两种锗化合物对肉仔鸡生产性能的影响[J].辽宁畜牧兽医, 2002 (02): 3-5.
- [26] Ha J,Kwack C,Ahn B. Effects of the Germanium Supplementation (as Germanium Dioxide) on the Performance of Chicken.[J]. Journal of the Institute for Agricultural Resource Utilization Gyeongsang University, 1978.
- [27] 崔丽, 聂毓秀, 陈玉兰, 等.锗-132 对体外培养大鼠腺垂体细胞作用的研究[J].白求恩医科大学学报, 1991 (06): 548-550+618-619.
- [28] 叶新, 王谦, 许士凯.微量元素与性功能障碍[J].药学情报通讯, 1990 (04): 27-30.
- [29] 尹昕, 朱秀雄, 马文彬, 等.葡萄糖酸锗对大白鼠内分泌腺的影响[J].白求恩医科大学学报, 1990 (02): 136-138+211.
- [30] 唐兆新, 史言, 孙伯良, 等.锗-132 对种蛋的受精率、孵化率及初生雏鸡生长发育和抗病力的影响[J].黑龙江畜牧兽医, 1995 (04): 1-5.
- [31] Aso H,Suzuki F,Yamagucht T, et al. Induction of Interferon and Activation of Nk Cells and Macrophages in Mice By Oral Administration of Ge-132, an Organic Germanium Compound[J]. Microbiology and

Immunology, 1985, 29(1): 65-74.

[32] 陈宏伟, 朱蕴兰, 高兆建, 等.富锗木耳对小鼠肠道菌群的影响[J].食品工业科技, 2013, 34 (2): 346-348, 352.

[33] 高凯, 李晓东, 张敏, 等.不同添加水平酵母锗培养物对断奶仔猪肠道菌群、免疫力和抗氧化性能的影响[J].中国畜牧兽医, 2018, 45(7): 1849-1855.

[34] 刘冬, 姚文兵, 张健, 等.富锗金针菇多糖对小鼠肝脏的保护作用[J].中国药科大学学报, 2006 (06): 565-568.

[35] 张煜, 牛义然, 詹吉东.酵母菌及其衍生物在水产养殖中的研究与应用[J].渔业致富指南, 2019 (05): 59-63.

[36] 陈鹏, 丁武亿.饲料工业中应用的酵母及其衍生产品[J].饲料博览, 2018 (04): 9-15.

[37] 檀磊.酵母源生物饲料添加剂的应用现状及展望[J].乡村科技, 2019 (01): 110-111+113.

[38] 闫研, 李艳娇, 李乐, 等.微生物富集微量元素作为新型饲料添加剂在小鼠上的应用[J].黑龙江畜牧兽医, 2017 (21): 242-244.

[39] 孙会, 王伟利, 钱爱东, 等.酵母富集微量元素铜的研究[J].吉林畜牧兽医, 2004 (11): 7-9.

[40] 孙会, 王伟利, 钱爱东, 等.酵母富集微量元素锌的研究[J].饲料工业, 2004 (04): 56-57.

[41] 李贺成, 徐晋康.含锗食品的应用及问题 (综述) [J].中国食品卫生杂志, 1993 (01): 47-51.

[42] 贾代汉, 桑玉昆, 周岩民, 等.有机锗化合物的生理功能及在饲料中应用的研究进展[J].广东饲料, 2004 (04): 18-20.

[43] 李景岩.有机锗与人体健康[J].现代预防医学, 2007 (13): 2465-2467.

[44] 王永霞, 肖纯.有机锗的研究概况和进展[J].江西医学检验, 2006 (03): 252-254+234.

[45] 何艳贞, 魏秀生, 徐竟麟.富锗种芽的研究[J].微量元素与健康研究, 1992 (02): 39-40.

[46] 陈广旭, 陈宏伟.富锗蛹虫草对运动小鼠抗疲劳能力的影响[J].食品工业科技, 2011, 32 (9): 387-388, 392.

[47] 耿立萍.富锗功能性食品的生产技术[J].食品工业科技, 1995(04): 23-27.

- [48] 李华, 陈林因, 郭郡浩, 等.富锗灵芝对老年虚证患者细胞免疫的影响[J].成都中医药大学学报, 1999 (03): 18-19.
- [49] 全杰, 张燕.微量元素富集的研究进展[J].食品工业科技, 2011, 32 (6): 452-456.
- [50] Wenbin Jin,Ting Zhou,Gongke Li. Recent advances of modern sample preparation techniques for traditional Chinese medicines[J]. Journal of Chromatography A,2019,1606.
- [51] 胡石春.复方中药制剂对猪繁殖性能和生长性能的影响[D].福建农林大学, 2012.
- [52] 李春燕, 甘振磊, 汤德元, 等.中药添加剂对猪增重、血常规指标及免疫功能影响的研究[J].动物医学进展, 2012, 33 (10): 53-56.
- [53] 陈仓良.复方中药“猪康散”对仔猪体液免疫功能及细胞因子水平影响的研究[D].四川农业大学, 2012.
- [54] 李美发, 陈作栋, 梁欢, 等.添加复方中草药对育肥猪生长性能、营养物质表观消化率和血液指标的影响[J].中国畜牧兽医, 2019, 46(6): 1636-1643.
- [55] 张先勤, 葛长荣, 田允波, 等.中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响[J].云南农业大学学报, 2002 (01): 86-90.
- [56] 张谦, 刘一尘, 刘应鹏, 等.益生菌与中草药协同作用及其在畜禽养殖中的应用[J].现代牧业, 2018, 2 (1): 30-34.
- [57] 汪鹏, 黄鹏, 饶力群, 等.发酵型中药饲料添加剂的研究进展[J].饲料研究, 2019, 42 (11): 115-118.
- [58] 胡栋, 曹景盛, 胡佳川, 等.现代发酵技术在中草药饲料添加剂中的应用[J].饲料博览, 2019 (02): 16-19+23.
- [59] 黄迪海.鸡肠道乳杆菌发酵中药制剂及其抗新城疫病毒活性的研究[D].山东大学, 2018.
- [60] 史同瑞, 刘宇, 王爽, 等.现代中药发酵技术及其优势[J].中兽医学杂志, 2014 (01): 51-54.
- [61] 金尔光, 陈洁, 何斌, 等.中草药超微粉在畜禽生产中的应用研究进展[J].中国兽药杂志, 2015, 49 (9): 60-64.
- [62] 李博, 陈群.中草药发酵研究现状与展望[J].吉林畜牧兽医, 2019, 40 (5): 18-20.
- [63] 高树峰.发酵银杏叶制备新型生物饲料添加剂的研究[D].南京林业大学, 2014.

- [64] 赵小瑞.灵归菌质双向发酵过程中抗氧化活性及抑菌活性动态变化的研究[D].甘肃农业大学, 2016.
- [65] 潘扬, 吴晓峰, 涂霞, 等.中药巴豆经炮制与发酵后毒性效应的比较[J].食品与生物技术学报, 2011, 30 (5): 788-792.
- [66] 周知午, 周予禄, 胥新元.中药炮制理论研究的思路——突破与创新[J].中医药导报, 2008 (02): 5-7.
- [67] 马伟光, 毕云, 黄之镨, 等.雷公藤固态生物转化产物减毒增效作用的实验研究[J].中草药, 2010, 41 (6): 927-930.
- [68] 苏建树, 刘白宁, 田平芳, 等.微生物发酵对川乌、附子中生物碱含量的影响[J].北京化工大学学报(自然科学版), 2010, 37(3): 97-101.
- [69] Hsu Ya-Ling, Kuo Po-Lin, Lin Chun-Ching. The proliferative inhibition and apoptotic mechanism of Saikosaponin D in human non-small cell lung cancer A549 cells.[J]. Life sciences, 2004, 75(10).
- [70] Cheng Le-Qin, Na Ju Ryun, Bang Myun Ho, et al. Conversion of major ginsenoside Rb1 to 20(S)-ginsenoside Rg3 by *Microbacterium* sp. GS514.[J]. Phytochemistry, 2008, 69(1).
- [71] 李国红, 沈月毛, 王启方, 等.发酵三七中的皂苷成分研究[J].中草药, 2005 (04): 499-500.
- [72] 姜东京, 张丽, 曹雨诞, 等.肠道菌群在中药研究中的应用[J].中国中药杂志, 2016, 41 (17): 3218-3225.
- [73] 赵兴鑫, 张振红, 赵国先, 等.中草药益生元对肉鸡肠道微生物和形态结构的影响[J].畜牧与兽医, 2011, 43 (3): 53-56.
- [74] Mimaki Y, Yokosuka A, Kuroda M, et al. New bisdesmosidic triterpene saponins from the roots of *Pulsatilla chinensis*. [J]. Journal of natural products, 2001, 64(9).
- [75] 姚小华, 唐立, 高菲, 等.山银花对小鼠肠道菌群失衡的调节作用[J].中国微生态学杂志, 2014, 26 (8): 886-888, 892.
- [76] 王瑞, 蔡文涛, 王喜亮, 等.畜禽中药-益生菌复合生态制剂的研究进展[J].生物工程学报, 2019, 35 (6): 972-987.
- [77] 田浪, 何彦侠, 侯月娥, 等.中草药微生态制剂替代抗生素对黄羽肉鸡生产性能、免疫机能和脏器组织的影响[J].中国畜牧杂志, 2017, 53 (11): 90-95.
- [78] 段明房, 胡红伟, 闫凌鹏等.中草药益生菌复合制剂对生长猪血液常规、血清生化和血清免疫指标的影响[J].中国饲料, 2018 (03): 54-59.

- [79] 谢全喜, 张建梅, 于佳民, 等. 鼠李糖乳杆菌发酵中草药复合枯草芽孢杆菌对黄羽肉鸡生长后期免疫性能及大肠杆菌感染的研究[J]. 中国畜牧兽医, 2016, 43 (6): 1523-1529.
- [80] 王巍, 崔立红. 肠道微生态及微生态制剂对腹泻治疗作用的研究进展[J]. 解放军医学院学报, 2016, 37 (7): 813-816, 819.
- [81] Saggiaro, Alfredo. Probiotics in The Treatment of Irritable Bowel Syndrome[J]. Journal of Clinical Gastroenterology, 2004, 38(Supplement 2):S104-S106.
- [82] 徐丹, 冉崇霖, 徐璐, 等. 枯草芽孢杆菌与中药提取物联用对断奶仔猪生长性能及抗腹泻效果的影响[J]. 饲料研究, 2018 (02): 54-57+61.
- [83] 陈付英, 王金合, 张丁华, 等. 一种预防犊牛腹泻的中药微生态制剂及其制备方法[Z].
- [84] 徐丹, 冉崇霖, 徐璐, 等. 益生菌与中药提取物合用对育肥猪生长性能及胴体性状的影响[J]. 饲料工业, 2018, 39 (10): 6-9.
- [85] 李汝, 段振华, 张红云, 等. 益生菌发酵中草药对育肥猪生长性能的影响[J]. 广西畜牧兽医, 2018, 34 (5): 244-246.
- [86] 岳道友, 李亚明, 赵杰. 益生菌与中草药对海兰褐蛋鸡生产性能及蛋品质的影响[J]. 河南农业大学学报, 2017, 51 (3): 370-373.
- [87] 张飞燕, 张丽萍, 杨继业, 等. 益生菌配伍中草药制剂对肉仔鸡生长性能及免疫器官的影响[J]. 中国饲料, 2018 (01): 59-62.
- [88] 于佳民, 谢全喜, 张建梅, 等. 中草药复合微生态制剂对急性肝脏损伤蛋鸡肝脏保护作用的研究[J]. 中国畜牧兽医, 2016, 43 (7): 1904-1909.
- [89] Gao Pengfei, Ma Chen, Sun Zheng, et al. Feed-additive probiotics accelerate yet antibiotics delay intestinal microbiota maturation in broiler chicken.[J]. Microbiome, 2017, 5(1)
- [90] 刘婧, 高凯, 李晓东, 等. 不同组成中药合生元对蛋鸡养分消化率及蛋品质的影响[J]. 安徽农业科学, 2018, 46 (17): 82-85.
- [91] 周晓辉, 李威, 刘浩. 枯草芽孢杆菌微生态制剂在禽畜养殖中的作用[J]. 河北科技大学学报, 2016, 37 (5): 503-508.
- [92] Wan-Zhu Z, Yi-Gang G, Zeng-Kai W, et al. Effects of selenium-enriched germanium yeast on quality of Yanbian cattle beef meat during storage[J]. Food & Machinery, 2017.
- [93] Su A I, Wei T, Ruo-Lin G, et al. Research progress on Chinese

- herbal medicine fermentation and profile of active substances derived[J]. China Journal of Chinese Materia Medica, 2019.
- [94] Wang J P , Yoo J S , Kim H J , et al. Nutrient digestibility, blood profiles and fecal microbiota are influenced by chitooligosaccharide supplementation of growing pigs[J]. Livestock Science, 2009, 125(2-3):0-303.
- [95] 刘辉, 李祥明, 高迎春, 等.中药植物和微生态制剂对鸡舍环境优化作用的研究[J].西南农业学报, 2008 (04): 1156-1159.
- [96] Dong W,Xuan F,Zhong F, et al. Comparative Analysis of the Rats' Gut Microbiota Composition in Animals with Different Ginsenosides Metabolizing Activity[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017, 65(2): 327-337.
- [97] 卢伟.黄芩与鼠李糖乳杆菌发酵产物对仔猪大肠杆菌腹泻治疗效果研究[D].吉林农业大学, 2016.
- [98] Piewngam Pipat,Zheng Yue,Nguyen Thuan H, et al. Pathogen elimination by probiotic *Bacillus* via signalling interference.[J]. Nature,2018,562(7728).
- [99] 聂磊.健胃中药对育肥猪生产性能及免疫力的影响研究[D].延边大学, 2008.
- [100] 王震.酵母锗培养物对肉猪生长、屠宰、血液生化指标及肉品质的影响[D].延边大学, 2019.
- [101] 韩东魁, 高凯, 张敏, 等.酵母菌富集有机硒和有机锗的条件筛选[J].饲料工业, 2017, 38 (9): 43-47.
- [102] 2004, 中华人民共和国农业行业标准, Ny/t825.瘦肉型猪胴体性状测定技术规范[S][D].
- [103] 2010 GB50093.食品中水分的测定[S][D].
- [104] 2010 GB50094.食品中灰分的测定[S][D].
- [105] 2010 GB50095.食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S][D].
- [106] 2003 GB/T5009-6.食品安全国家标准: 食品中脂肪的测定[S][D].
- [107] 回瑞华, 侯冬岩, 关崇新.分光光度法测定芦荟中锗的含量[J].光谱学与光谱分析, 2004 (9) .
- [108] 2004, 中华人民共和国农业行业标准, Ny/t821.猪肌肉品质测定技术规范[S][D].
- [109] 霍金文, 安守明, 王洪奇, 等.关于测定挥发性盐基总氮过程中

- 几个问题的探讨[J].动物检疫, 1990 (05): 44-45.
- [110] 张丽英.饲料分析及饲料质量检测技术[J].2003.
- [111] 李彦欣, 范开, 刘钟杰, 等.山楂、党参对鸭胰腺外分泌的影响[J].畜牧兽医学报, 2004 (05): 580-586.
- [112] 田允波, 高士争, 张曦, 等.中草药添加剂对生长肥育猪内分泌的影响研究[J].云南农业大学学报, 2002 (02): 170-175.
- [113] 高凯, 菅芯蕊, 耿春银, 等.红曲合生元、酵母硒锗及其组合对断奶仔猪生长性能、养分表观消化率、血清生化指标的影响[J].中国畜牧兽医, 2019, 46 (9): 2583-2591.
- [114] 黄浩, 滚双宝.猪的背膘厚度、眼肌面积和日粮组成对其生产和繁殖性能的影响[J].甘肃畜牧兽医, 2016, 46 (11): 73-77, 85.
- [115] 程远芳.抗热应激中草药饲料添加剂的作用机理研究[D].西南农业大学, 2004.
- [116] 隋明, 岳文喜, 朱克永, 等.饲料中益生菌发酵复方中草药对育肥猪生长性能和胴体品质的影响[J].中国饲料, 2018 (05): 45-48.
- [117] Descalzo A M, Sancho A M. A review of natural antioxidants and their effects on oxidative status, odor and quality of fresh beef produced in Argentina.[J]. Meat science, 2008, 79(3).
- [118] Schaefer AL, Murray AC, Tong AKW, et al. The Effect of Ante Mortem Electrolyte Therapy on Animal Physiology and Meat Quality in Pigs Segregating at the Halothane Gene[J]. Canadian Veterinary Journal La Revue Veterinaire Canadienne, 1993, 73(2): 231-240.
- [119] 高凯, 李晓东, 王震, 等.中药负离子硒锗复合生物制剂对蛋鸡生理机能、免疫抗氧化性能的影响[J].中国畜牧杂志, 2018, 54 (05): 117-121.
- [120] 赵婉竹, 高毅刚, 王增凯, 等.富硒锗酵母对延边黄牛肉贮藏品质影响[J].食品与机械, 2017, 33 (9): 136-140.
- [121] 韩东魁.富硒锗酵母培养物制作及其对延边黄牛生产性能的影响[D].延边大学, 2019.
- [122] 张嘉.负离子硒锗中药复合制剂对延边黄牛肉品质影响[D].延边大学, 2017.
- [123] 苏馨.硒锗复合添加剂对猪肉贮藏期间品质影响研究[D].延边大学, 2018.
- [124] 吴贵富.富硒乳酸菌中药制剂对育肥猪生长性能、血清指标及胴

体品质的影响[J].延边大学, 2019.

[125] LiX,Wei X,Wang H, et al. Relationship Between Protein Denaturation and Water Holding Capacity of Pork During Postmortem Ageing[J]. Food Biophysics, 2018, 13(1): 18-24.

[126] 周光宏.肉品加工学[Z].北京: 中国农业出版社, 2008.

[127] 马莉, 胡文彦, 肖志刚.猪肉品质的评定指标及影响因素[J].饲料博览, 2011 (12): 48-51.

[128] 邹华锋, 文美英, 魏星华, 等.生猪宰前不同静养时间和屠宰方式对背长肌肌肉 pH 值和滴水损失的影响[J].肉类工业, 2013 (05): 19-21.

[129] 龙木措.猪肉品质的影响因素研究[J].今日畜牧兽医, 2019, 35(6): 72.

[130] 郝壮, 高倩, 金娜, 等.影响猪肉品质因素的研究进展[J].猪业科学, 2019, 36 (7): 124-128.

[131] Mancini R A,Hunt M C. Current research in meat color.[J]. Meat science,2005,71(1).

[132] 占秀安, 许梓荣.不同硒源对肥育猪鲜肉肉色和滴水损失的影响[J].畜牧兽医学报, 2004 (05): 505-509.

[133] El Rammouz R,Berri C,Le Bihan-duval E, et al. Breed Differences in the Biochemical Determinism of Ultimate Ph in Breast Muscles of Broiler Chickens--a Key Role of Amp Deaminase[J]. Poultry Science, 2004, 83(8): 1445-1451.

[134] 袁文军.中草药添加剂对育肥猪生长性能及免疫功能的影响[D].湖南农业大学, 2010.

[135] 申辉.猪肉肌原纤维蛋白与特定风味化合物的相互作用机制研究[D].华南理工大学, 2019.

[136] 任杰, 曹日亮, 武果桃, 等.复方中药对猪肉中 4 种鲜味氨基酸含量的影响[J].养猪, 2014 (06): 52-54.

[137] 成坚, 刘晓艳.加热过程对鸡肉风味前体物质的影响[J].食品与发酵工业, 2005 (01): 146-148.

[138] 刘渤涛.中草药饲料添加剂对白羽肉鸡生长性能和肉质风味的影响[D].甘肃农业大学, 2007.

[139] 赵文华, 王桂瑛, 王雪峰, 等.鸡肉中挥发性风味物质及其影响因素的研究进展[J].食品工业科技, 2019, 40 (21): 337-343, 351.



- [140] 杨华, 傅衍, 陈安国.猪血液生化指标与生产性能的关系[J].国外畜牧科技, 2001 (01): 34-37.
- [141] 耿爽, 耿春银, 王震, 等.富锗酵母培养物对育肥猪肠道以及肉中氨基酸、脂肪酸含量的影响[J].饲料研究, 2020, 43 (01): 34-38.
- [142] 李晓东, 高凯, 张敏, 等.不同水平酵母锗培养物对断奶仔猪血液指标影响[J].饲料工业, 2018, 39 (21): 25-29.
- [143] 周玉香, 吕玉玲, 王洁, 等.血液生化指标在动物生产与营养调控研究中的应用概况[J].畜牧与饲料科学, 2012, 33 (Z1): 72-74.
- [144] 赵洪明.复方中药对肉鸡巨噬细胞吞噬功能和血清溶菌酶水平影响观察[C].中国畜牧兽医学会.中国畜牧兽医学会 2009 学术年会论文集 (下册).中国畜牧兽医学会: 中国畜牧兽医学会, 2009: 366-369.
- [145] 宋俊梅, 王增兰, 丁霄霖.白首乌总甙对小鼠免疫功能的影响[J].无锡轻工大学学报, 2001 (06): 588-593.
- [146] 伍革民, 柳小春, 施启顺, 等.血浆酶活性与猪生产性状及其杂种优势的相关研究[J].甘肃畜牧兽医, 1999 (05): 3-5.
- [147] 吴信生, 王林, 陈光伟, 等.肉兔血浆酶活性与生产性能关系的研究[J].草食家畜, 2002 (02): 39-41+43.
- [148] 宋国培.正确判定肝功能检查的临床意义[J].中国实验诊断学, 1997 (02): 11-14.
- [149] 李峰, 杨维益, 梁嵘, 等.从中医学看肝脏调节应激反应的作用[J].北京中医药大学学报, 1998 (01): 20-22+72.
- [150] 石同幸, 聂木海, 诸茂盛, 等.锗-132 对大鼠乙醇脂质过氧化抑制作用研究[J].湖北预防医学杂志, 2001 (S1): 20-21.
- [151] 石同幸, 许信红.有机锗-132 对乙醇中毒所致大鼠肝脏损伤的保护作用[J].中国公共卫生管理, 2006 (02): 145-146.
- [152] 石同幸, 聂木海, 麦惠霞, 等.硒和有机锗-132 对乙醇损伤机体的保护作用[J].中国公共卫生, 2005 (09): 1052-1053.
- [153] 汤继顺, 吴金节, 王希春, 等.锌源和锌水平对断奶应激仔猪血清激素水平的影响[J].中国农业科学, 2006 (06): 1241-1247.
- [154] Arvat E, Broglio F, Ghigo E. Insulin-like growth factor I[J]. Drugs & aging, 2000, 16(1): 29-40.
- [155] Guler H, Zapf J, Scheiwiller E, et al. Recombinant Human Insulin-like Growth Factor I Stimulates Growth and Has Distinct Effects on Organ Size in Hypophysectomized Rats[J]. Proceedings of the

- National Academy of Sciences, 1988, 85(13): 4889-4893.
- [156] Frick F,Oscarsson J,Vikman-adolfsson K, et al. Different Effects of Igf-i on Insulin-stimulated Glucose Uptake in Adipose Tissue and Skeletal Muscle[J]. American Journal of Physiology Endocrinology & Metabolism, 2000, 278(4): 0-37.
- [157] Sheridan MA,Kao Y. Regulation of Metamorphosis-associated Changes in the Lipid Metabolism of Selected Vertebrates[J]. American Zoologist, 1998, 38(2): 350-368.
- [158] Seo H,Refetoff S,Martino E, et al. The differential stimulatory effect of thyroid hormone on growth hormone synthesis and estrogen on prolactin synthesis due to accumulation of specific messenger ribonucleic acids.[J]. Endocrinology,1979,104(4).
- [159] Ezzat S,Laks D,Oster J, et al. Growth hormone regulation in primary fetal and neonatal rat pituitary cell cultures: the role of thyroid hormone.[J]. Endocrinology,1991,128(2).
- [160] Weigent DA. Interactions Between the Neuroendocrine and Immune Systems : Common Hormones and Receptors[J]. Immunological Reviews, 1987, 100(1): 79-108.
- [161] Wright K J,Balaji R,Hill C M, et al. Integrated adrenal, somatotrophic, and immune responses of growing pigs to treatment with lipopolysaccharide.[J]. Journal of animal science,2000,78(7).
- [162] 何正义,李福宝,吴翠娟,等.中药复方制剂对生长肥育猪生长性能及血清免疫球蛋白的影响[J].养猪,2008 (05): 13-14.
- [163] 白晓凯.酵母铬制作与毒理试验及在断奶仔猪生产上的应用[D]. 延边大学, 2017.
- [164] 高伟,周丰,郭怀成,等.滇池流域高分辨率氮、磷排放清单[J].环境科学学报, 2013, 33 (1): 240-250.
- [165] 赵会英,杨在宾,王功赢,等.日粮中添加发酵饲料对妊娠后期母猪和育肥猪生产性能的影响和效益分析[J].山东畜牧兽医, 2013, 34 (5): 13-14.

## 致 谢

时光荏苒，岁月如梭。如今我在延边大学度过了整整六年的美好时光，从本科到硕士生，在此我要感谢各位师长、朋友和亲人的指导与帮助。

首先诚挚的感谢我的导师张敏教授，您孜孜以求的工作作风、从严求实的治学态度一直鼓舞着我；您培养了我注重理论创新与独立思考的意志。在这个过程中，我也逐渐培养起自己的学术研究能力。在我毕业论文从论文选题、文章结构到内容安排以及最后的论文修改过程中您都非常认真负责、严肃对我提出批评和指正意见，您学术严谨、一丝不苟的工作作风使我受益匪浅，在此对您表示深深的谢意。

其次，感谢我的本科导师金英海副教授，您是一位言传身教的学者、一位德才兼备的老师，感谢您在学业上给予我悉心的指导，更在思想、生活上给予我关心和帮助。

感谢延边大学农学院动科系的所有老师，在你们的言传身教下，我学到了很多畜牧的基础知识和研究方法，这些对拓展我论文的研究思路起到了重要的作用。

感谢李晓东学长、高凯学长，已毕业的郭健强学长、王震学长，感谢同窗耿爽、李抒柏以及赵楚琦同学。从开题到养猪、到实验的完成，是你们一次次从学术上给予我的指导，在精神上给我的力量。这一路走来为我的成长进步屡次提供帮助，感谢风雨兼程中并肩相伴的你们，给予了我莫大的勇气、信心与支持。因为有你们的帮助，我才能更加顺利地完成研究。同时，我还要感谢我的学妹杨濛、郭杨、以及本科课题组学弟学妹，谢谢你们在我实验的完成过程中给予我的支持与帮助。感谢畜牧班的全体同学，是你们陪伴我度过了快乐而又意义的两年研究生生活。最后，感谢参加本论文评阅、答辩的各位专家和老师！